

AER Automation #automatizaciónNonStop #PaperAER

FABRICACIÓN FLEXIBLE BASADA EN INTRALOGÍSTICA AUTOMATIZADA CON ROBOTS MÓVILES

Septiembre de 2026

Créditos

Emilio Sánchez Tapia
CEIT

Ángel C. Lázaro
GMV

Jose Antonio Baquedano
OMRON

Manuel Vinagre
LEITAT

Simona Neri
EURECAT

June Quinata
ZENIALABS

Luisa F. Meneses
IKERLAN

AER automation

Índice

Introducción al Contexto de la Industria del siglo XXI 04

El concepto de Fabricación Flexible Basada en la Movilidad 09

Aplicabilidad Real de la Estrategia de Fabricación Flexible: Sectores, Contextos y Límites 12

Intralogística basada en AMRs y AGVs 17

El gestor de Flotas como Sistema Operativo de la Fabricación Flexible 21

Integración IT/OT del Gestor de Flotas 26

El Manipulador Móvil como Nuevo Agente de Fábrica 28

Ciberseguridad en Fábricas Flexibles 31

Casos de Éxito y Experiencias Industriales 35

- FABRICARE: Fabricación colaborativa, segura e inteligente mediante interfaces avanzados, robótica y gemelos digitales [CEIT] 35
- MoMa Bicefalo de Metrología [OMRON] 37
- Automatización de plataformas intralogísticas convencionales mediante navegación autónoma [ZENIALABS] 38
- ADAPTA: Flexibilización en la robótica industrial: aplicación de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático para factorías con alta capacidad de adaptación y resiliencia [EURECAT] 40
- TRREX: Extensión del rango operativo de los robots [LEITAT] 42

Tendencias Futuras y Conclusiones 45

01 Introducción al Contexto de la Industria del siglo XXI

La industria manufacturera ha experimentado, a lo largo de las últimas décadas, una evolución constante impulsada por avances tecnológicos y por cambios en las condiciones del mercado. Desde los primeros modelos de automatización basados en maquinaria especializada hasta las líneas de producción altamente robotizadas, el objetivo tradicional ha sido siempre el mismo: **maximizar la eficiencia mediante la repetibilidad y la estandarización**.

Sin embargo, el contexto actual ha cambiado de forma radical. La fabricación tradicional, entendida únicamente como producción a gran escala con mínima variabilidad, ya no es suficiente. La industria del siglo XXI se enfrenta a un entorno caracterizado por la **incertidumbre, la personalización y la necesidad de adaptación continua**, lo que está provocando una transformación profunda en los modelos productivos.

Evolución de los modelos industriales

Históricamente, la automatización industrial ha seguido una evolución incremental. Desde la mecanización hasta la robotización, cada etapa ha mejorado la productividad de las plantas industriales. Sin embargo, los sistemas de producción tradicionales solían estar configurados para operaciones concretas y repetitivas, requiriendo modificaciones significativas para adaptarse a nuevos productos o procesos. Esta limitada flexibilidad es precisamente una de las barreras que la nueva generación de sistemas de fabricación busca superar (ver Figura 1)[1,2,3].

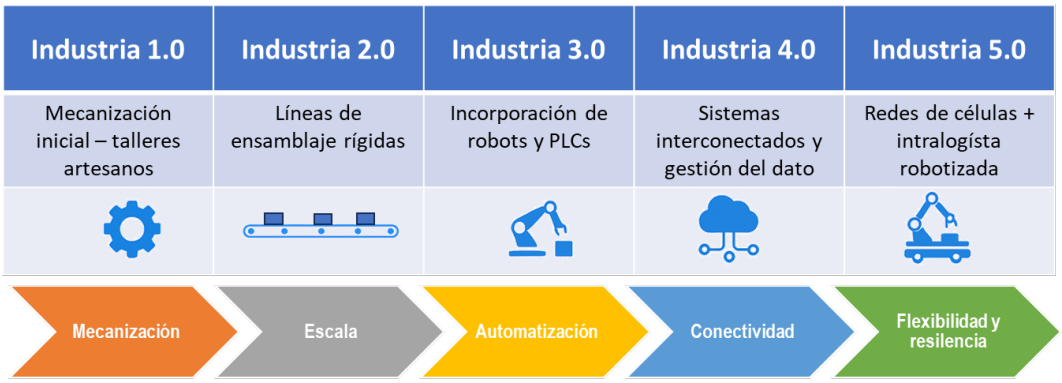


Figura 1: Evolución de los modelos productivos industriales[4]

[1] https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond

[2] https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_en

[3] https://ifr.org/robot-history

[4] Fuente: CEIT

Tabla 1: Revoluciones industriales

Etapa	Modelo productivo	Concepto	Layout dominante	Tecnología clave
Industria 1.0	**Mecanización inicial**	**Mecanización**	Talleres artesanales automatizados	Máquina de vapor, mecanizado básico
Industria 2.0	**Producción en masa**	**Escala**	Líneas de ensamblaje rígidas	Electricidad, motores eléctricos, cadena de montaje
Industria 3.0	**Automatización industrial**	**Automatización**	Líneas automatizadas + primeras células	PLCs, robots industriales, electrónica
Industria 4.0	**Digitalización y conectividad**	**Digitalización**	Sistemas interconectados (Smart factory)	IoT, cloud, integración IT/OT, gemelos digitales
Industria 5.0	**Producción flexible y resiliente**	**Flexibilidad e inteligencia**	Redes de células + movilidad	AMR/AGV, IA, Edge computing, gestor de flotas de robots

En este recorrido, las líneas de producción tradicionales, basadas en sistemas de transporte como cintas, transfer o carruseles, han sido el paradigma dominante durante décadas. Estos sistemas han permitido alcanzar niveles de eficiencia muy elevados, especialmente en sectores como la automoción. Sin embargo, dicha eficiencia se ha logrado a costa de una **baja capacidad de adaptación**, donde cualquier cambio en el producto o en el proceso implica modificaciones costosas y complejas en el sistema (ver Figura 2).

Limitaciones de los modelos rígidos

Las líneas de producción clásicas presentan limitaciones estructurales que se hacen cada vez más evidentes en el contexto actual. Su naturaleza secuencial implica que el sistema completo depende del correcto funcionamiento de cada estación, generando **cuellos de botella y baja resiliencia ante perturbaciones**.

Producción tradicional
(basada en cinta transportadora)

Fábrica flexible
(prescinde de la cinta transportadora)

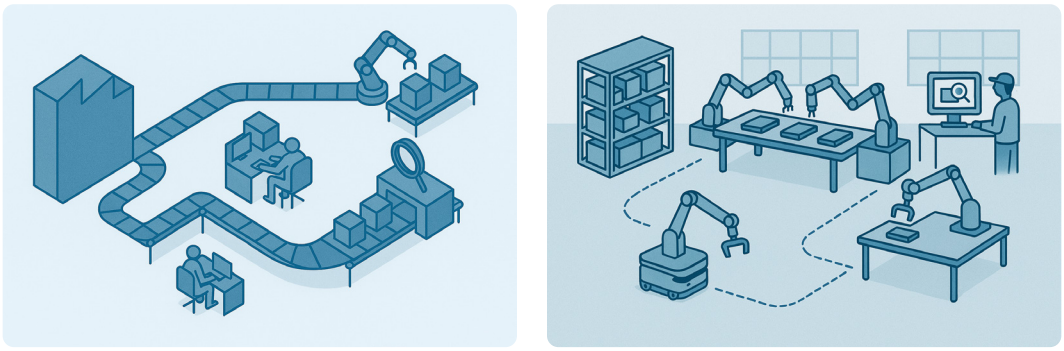


Figura 2: Línea de producción tradicional vs fábrica flexible[5]

[5] Fuente: CEIT

En estos modelos, el producto sigue un recorrido predefinido, sin capacidad de desviación o reconfiguración dinámica. Esto dificulta:

- la introducción de nuevos productos
- la gestión de la variabilidad
- la adaptación a cambios en la demanda

Además, la optimización basada en líneas rígidas tiende a maximizar la eficiencia local, pero no necesariamente la del sistema global, lo que limita su capacidad de evolución.

Presión del mercado y nuevos requerimientos

La transformación actual no viene impulsada únicamente por la tecnología, sino fundamentalmente por el mercado. En particular, destacan varios factores clave:

- Personalización creciente (mass customization)
- Reducción del tamaño de lote
- Alta variabilidad en la demanda
- Necesidad de resiliencia en cadenas de suministro
- Escasez de mano de obra cualificada
- Exigencias de sostenibilidad
- Rápida obsolescencia de la tecnología

Estos factores están obligando a las empresas a replantear sus modelos productivos. La capacidad de producir grandes volúmenes de un único producto ya no es suficiente; ahora es necesario **producir variedad con eficiencia**, adaptarse rápidamente a cambios y mantener la competitividad en entornos altamente dinámicos.

Emergencia de un nuevo paradigma en los sistemas productivos

En este contexto, emerge un nuevo paradigma en la organización de la producción industrial que trasciende las limitaciones de los modelos tradicionales basados en secuencias rígidas. Históricamente, las líneas de manufactura dedicadas (**Dedicated Manufacturing Lines, DML**, ver Figura 3)[6] han constituido el enfoque predominante, caracterizado por layouts altamente estructurados donde cada estación realiza una función específica dentro de un flujo lineal predefinido. Este modelo ha demostrado una gran eficiencia en entornos de alta estabilidad, pero presenta limitaciones significativas en escenarios de variabilidad.

Con el incremento de la incertidumbre y la necesidad de adaptación, surgen modelos intermedios como los **Flexible Manufacturing Systems (FMS)**, que introducen capacidad de variación en rutas y operaciones mediante el uso de maquinaria programable y sistemas de control más avanzados. Posteriormente, los **Reconfigurable Manufacturing Systems (RMS)** llevan este concepto un paso más allá, permitiendo modificar tanto la funcionalidad como la capacidad de los sistemas de forma más rápida y eficiente.

---

[6] Y. Koren, U. Heisel, F. Jovane, T. Moriwaki, G. Pritschow, G. Ulsoy, H. Van Brussel, Reconfigurable Manufacturing Systems, CIRP Annals, Volume 48, Issue 2, 1999, Pages 527-540, ISSN 0007-8506, https://doi.org/10.1016/S0007-8506(07)63232-6. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850607632326)

En los enfoques más avanzados, habilitados por la digitalización y la conectividad, la toma de decisiones sobre el flujo productivo se desplaza hacia niveles superiores de inteligencia, donde la asignación de recursos y la secuencia de operaciones dejan de estar predefinidas y pasan a gestionarse de forma dinámica en función del estado del sistema. Esto supone una transición desde estructuras rígidas hacia **entornos productivos adaptativos, modulares y gobernados por software**, sentando las bases de la fabricación flexible contemporánea.

a) Fábrica clásica
(Línea de Manufactura Dedicada, DML)

b) Fábrica flexible
(Línea de Manufactura Flexible, FMS)

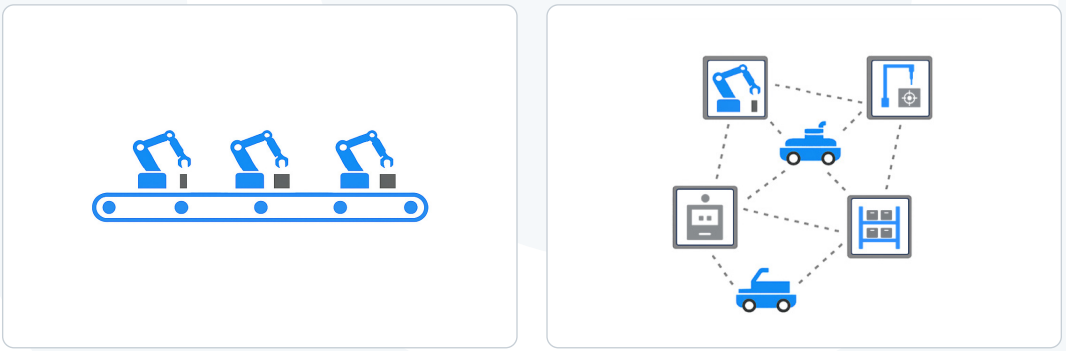


Figura 3: Cambio de paradigma: línea de manufactura dedicada donde el producto se desplaza en una cinta (izquierda) vs línea de manufactura flexible en donde el producto se desplaza sobre robots móviles (derecha)[7]

Este cambio conceptual implica una transformación profunda en la forma de diseñar las fábricas:

- las líneas se sustituyen por **redes de estaciones desacopladas**
- el transporte deja de ser rígido y pasa a ser f**lexible y reconfigurable**
- las decisiones dejan de estar embebidas en la mecánica y pasan a residir en el **software**

La tecnología como habilitador del cambio

La transición hacia modelos de fabricación flexible no sería posible sin los avances en tecnologías clave, entre las que destacan:

- robots móviles autónomos (AMR/AGV)
- robots manipuladores industriales y colaborativos
- sistemas de percepción avanzados (LiDAR, visión artificial)
- plataformas de gestión y orquestación (gestor de flotas de robots/fleet manager)
- integración IT/OT
- inteligencia artificial y analítica de datos

Estas tecnologías permiten desacoplar el flujo físico del producto de la rigidez estructural de la planta, introduciendo una nueva capa de inteligencia que habilita la **reconfiguración dinámica del sistema productivo** (Figura 4).

[7] Fuente: CEIT



Figura 4: Arquitectura conceptual de fábrica flexible[8]

Desde una perspectiva tecnológica, la clave no reside únicamente en la incorporación de nuevos equipos, sino en la **integración coherente de tecnologías en una arquitectura distribuida y gobernada por software**.

Hacia una fábrica adaptable, resiliente y software-defined

Como resultado de esta evolución, la fábrica comienza a transformarse en un sistema:

- modular
- reconfigurable
- interconectado
- orientado a datos

Este cambio sienta las bases de lo que se denomina una **fábrica flexible**, donde la capacidad de adaptación se convierte en un eje central del diseño.

En este nuevo escenario, la ventaja competitiva ya no se limita a la eficiencia operativa, sino que se amplía hacia la **capacidad de adaptación continua**, la resiliencia ante cambios y la rapidez en la introducción de nuevos productos.

La industria del siglo XXI se enfrenta a un cambio de naturaleza estructural. La evolución desde modelos rígidos hacia entornos flexibles no es una tendencia pasajera, sino una **respuesta necesaria a un entorno cada vez más complejo y dinámico**.

Este cambio, impulsado por nuevas demandas del mercado y habilitado por avances tecnológicos, abre la puerta a una nueva generación de sistemas productivos donde la flexibilidad, la inteligencia y la conectividad se convierten en pilares fundamentales.

La siguiente sección profundizará en este nuevo paradigma, abordando en detalle el concepto de **fabricación flexible basada en la movilidad** como elemento clave de esta transformación.

---

[8] Fuente: CEIT

02 El concepto de Fabricación Flexible Basada en la Movilidad

La movilidad de robots, herramientas, estaciones auxiliares, sistemas de transporte y módulos de proceso abre la puerta a configuraciones temporales de fabricación, donde cada orden de producción puede generar una cadena de valor específica y optimizada. En este contexto, la fábrica deja de entenderse como una secuencia física predeterminada y pasa a funcionar como un ecosistema de capacidades disponibles, coordinadas digitalmente y activadas bajo demanda. Esta visión resulta especialmente relevante para el futuro de la fabricación, ya que combina productividad, resiliencia y capacidad de personalización, reduciendo los tiempos de cambio, facilitando la introducción de nuevos productos y permitiendo un uso más eficiente de los recursos industriales.

En este paradigma, la movilidad pasa a ser un elemento estructural del sistema productivo. Los sistemas de transporte dejan de ser rígidos y pasan a estar basados en plataformas autónomas, como los robots móviles (AMR, ver Figura 5).

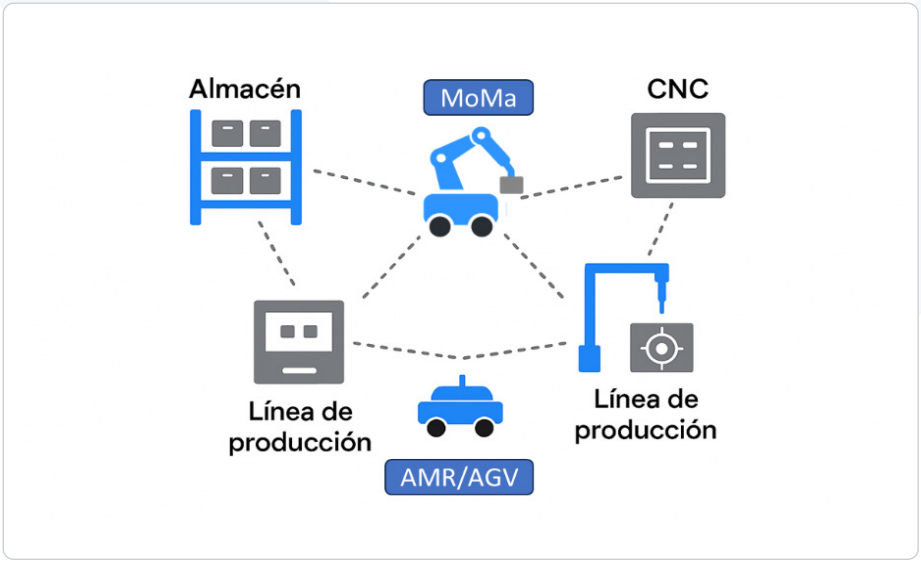


Figura 5: Arquitectura en red de una fábrica basada en movilidad[9]

El concepto de transporte automatizado mediante AGVs/AMRs puede extenderse significativamente al integrar capacidades de manipulación sobre la propia plataforma móvil. Esta evolución da lugar a los denominados **manipuladores móviles (MoMa, Mobile Manipulators)**, que combinan la movilidad autónoma con un brazo robótico colaborativo embarcado. De este modo, el sistema no solo es capaz de trasladar materiales entre estaciones, sino también de ejecutar operaciones directamente sobre el producto, como manipulaciones, ensamblados ligeros o tareas de asistencia a procesos. Esta convergencia entre logística y manipulación representa un paso adicional hacia la eliminación de fronteras entre transporte y proceso productivo, permitiendo incrementar el grado de automatización en entornos donde tradicionalmente era difícil justificar soluciones fijas.

[9] Fuente: CEIT

Además, los MoMa facilitan una mayor flexibilidad operativa, al convertirse en recursos multifuncionales que pueden desplazarse dinámicamente allí donde se requieran, reforzando el carácter distribuido y adaptable de la fábrica flexible (ver Figura 6).

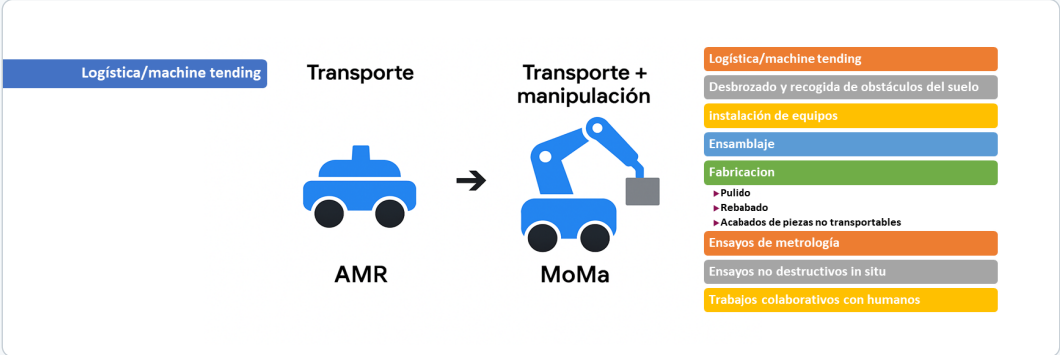


Figura 6: De transporte (AMR/AGV) a manipulación móvil (MoMa), con sus aplicaciones típicas[10]

Desde un punto de vista conceptual, este enfoque se apoya en la transición desde sistemas dedicados hacia modelos flexibles y reconfigurables. Mientras que las líneas de manufactura dedicadas (Dedicated Manufacturing Lines, DML) están optimizadas para un único flujo de producción, los sistemas de manufactura flexibles (Flexible Manufacturing Systems, FMS) introducen variabilidad mediante rutas alternativas. Por su parte, los Reconfigurable Manufacturing Systems (RMS) permiten adaptar tanto la capacidad como la funcionalidad del sistema, reduciendo el tiempo y coste de reconfiguración.

La introducción de robots móviles como elemento de conexión entre estaciones representa un salto cualitativo respecto a estos modelos. La movilidad permite materializar, a nivel físico, la flexibilidad lógica definida por el sistema de control. De este modo, la planta deja de estar definida por su layout físico y pasa a estar gobernada por software, donde las decisiones sobre asignación de recursos, secuenciación y rutas se toman de forma dinámica.

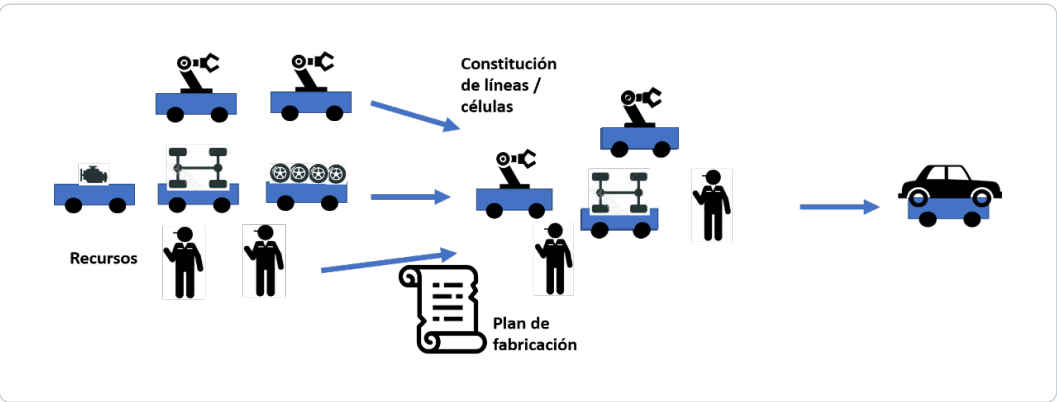


Figura 7: Concepto de fábrica ultra flexible donde las células de fabricación y las líneas no existen como tales[11]

[10] Fuente: CEIT

[11] Fuente: LEITAT

En última instancia se puede hablar de un sistema de fabricación ultra flexible, donde las células de fabricación y las líneas no existen como tales, si no que se construyen según necesidades y planificación de la producción. En este escenario, los AMR no solo alimentan las líneas de fabricación, si no que constituyen las propias líneas de fabricación transportando los útiles de fabricación y sus piezas. No existe una implantación fija, en su lugar se construyen y deshacen según planes de fabricación. Evidentemente, hay casos en que no todo puede moverse dentro de la factoría, léase maquinas herramientas o maquinaria pesada, donde existiría un escenario mixto (ver Figura 7).

En una factoría ultra flexible, los MoMa deben lo más universales posibles ser adaptables a cualquier proceso productivo mediante sistemas de herramientas modulares. Un mismo manipulador móvil puede en un momento montar piezas y en otro instante medir calidades.

Finalmente, no se puede descartar la intervención humana sobre todo en casos de eventos excepcionales o casuística no prevista. Los AMR, MoMa, herramientas y procesos productivos deben estar diseñados para colaboración esporádica o permanente de operarios en zonas de trabajo comunes.

Otro aspecto clave es la integración de los sistemas de movilidad con el resto de la arquitectura digital de la planta. Los robots no operan de forma aislada, sino que forman parte de un ecosistema que incluye sistemas de planificación (MES), gestión empresarial (ERP) y control de planta. Esta integración permite sincronizar el flujo físico con la información digital, habilitando una mayor trazabilidad, eficiencia y capacidad de optimización (ver Figura 8).

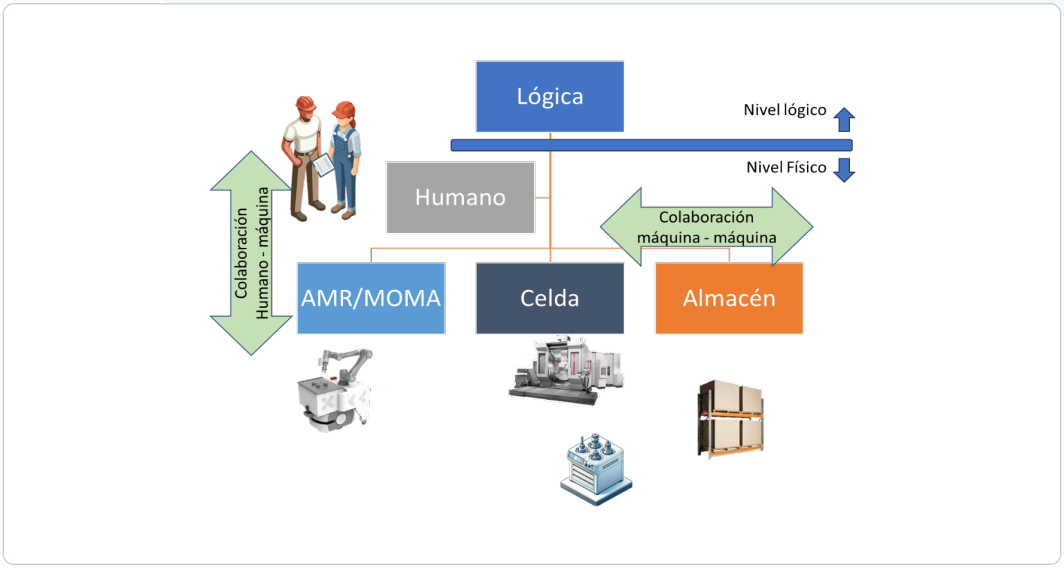


Figura 8: Separación entre layout físico y control lógico[12]

En términos de aplicabilidad, la fabricación flexible basada en movilidad resulta especialmente relevante en entornos con alta variabilidad, donde la capacidad de adaptación es un factor crítico. Sectores como la máquina-herramienta, la electrónica o la fabricación discreta se benefician de esta capacidad para gestionar múltiples referencias, cambios frecuentes y configuraciones variables.

[12] Fuente: CEIT

La fabricación flexible con movilidad y escenarios de implantaciones ultra flexibles viene con un coste, la complejidad. Conseguir optimizar la producción en escenarios clásicos es complejo, en un sistema ultra flexible donde los recursos son intercambiables con distintas capacidades multiplica las opciones (ver Figura 7). Será necesario el uso de sistemas de decisión avanzados, incluyendo IA para poder optimizar procesos y uso de recursos.

En definitiva, la movilidad no debe entenderse únicamente como un elemento logístico, sino como un habilitador clave del nuevo paradigma de fabricación flexible. Su integración con sistemas de control avanzados y plataformas software permite transformar la planta en un sistema dinámico, capaz de adaptarse continuamente a las condiciones cambiantes del entorno productivo.

03 Aplicabilidad Real de la Estrategia de Fabricación Flexible: Sectores, Contextos y Límites

La adopción de estrategias de fabricación flexible basadas en movilidad no debe entenderse como una solución universal aplicable a cualquier entorno industrial. Su **idoneidad depende de** múltiples factores relacionados con el **tipo de producto, el volumen de producción, la variabilidad de la demanda y el nivel de madurez tecnológica de la organización**. En este sentido, resulta fundamental analizar de forma crítica los contextos en los que este paradigma aporta valor frente a aquellos donde las soluciones tradicionales siguen siendo más eficientes.

Desde la perspectiva sectorial, la fabricación flexible encuentra su mayor potencial en industrias caracterizadas por una alta variabilidad de producto y una necesidad frecuente de adaptación. Sectores como la **máquina-herramienta, la electrónica, la fabricación discreta o la industria aeroespacial** se benefician especialmente de esta capacidad, ya que requieren gestionar múltiples referencias, cambios de configuración frecuentes y procesos no completamente estandarizados. En estos entornos, la flexibilidad permite mejorar la eficiencia global sin sacrificar la capacidad de adaptación.

Tabla 2: Matriz de decisión para adopción de los modelos/estrategias de fabricación flexible

	Volumen de producción		
Variedad del producto	**Bajo**	**Medio**	**Alto**
Baja	Producción tradicional (manual)	Producción por lotes	Producción en masa
Media	Producción por lotes	Producción por lotes	Sistemas de producción flexibles
Alta	Sistemas de producción flexibles	Sistemas de producción flexibles	Sistemas de producción flexible avanzados

Por el contrario, en sectores con alta estabilidad y producción en grandes volúmenes, como determinadas áreas de la automoción o la producción de bienes de consumo masivo, los modelos basados en líneas dedicadas continúan ofreciendo ventajas significativas en términos de coste por unidad y eficiencia operativa. En estos casos, la introducción de sistemas flexibles puede no compensar la complejidad adicional ni la inversión requerida.

Un factor clave en la toma de decisión es la **relación entre volumen y variabilidad**. En términos generales, la fabricación flexible resulta más adecuada en escenarios de bajo volumen y alta variabilidad, donde la capacidad de reconfiguración aporta un valor diferencial. A medida que el volumen aumenta y la variabilidad disminuye, los modelos dedicados tienden a ser más eficientes. Como se recoge en textos de referencia en ingeniería de fabricación, los sistemas flexibles permiten introducir variabilidad en el flujo productivo, a costa de una mayor complejidad en la gestión del sistema[13].

Asimismo, el nivel de madurez digital y de automatización de la empresa es un elemento determinante. La implementación de este tipo de soluciones requiere no solo la incorporación de tecnologías como robots móviles o sistemas de visión, sino también una integración efectiva con sistemas IT/OT (MES, ERP, SCADA) y una cultura organizativa orientada a la gestión del dato y la mejora continua.

Existen también escenarios donde la fabricación flexible no aporta un valor significativo. Por ejemplo, en procesos altamente secuenciales, con tiempos de ciclo muy cortos y baja variabilidad, la introducción de movilidad puede generar ineficiencias adicionales. Del mismo modo, en entornos donde el espacio físico es extremadamente limitado o donde no existe una infraestructura digital mínima, la viabilidad técnica puede verse comprometida.

Desde un punto de vista práctico, la evaluación de la aplicabilidad de este paradigma debe abordarse mediante un análisis estructurado que tenga en cuenta tanto variables técnicas como económicas y organizativas. En este sentido, herramientas como estudios de viabilidad, simulaciones de layout o pruebas piloto resultan fundamentales para reducir la incertidumbre asociada a la inversión.

En definitiva, la fabricación flexible basada en movilidad representa una oportunidad significativa para determinados contextos industriales, pero su éxito depende de una correcta alineación entre tecnología, proceso y organización. La clave no reside en sustituir de forma indiscriminada los sistemas existentes, sino en identificar aquellos puntos del proceso donde la flexibilidad aporta un valor real y medible.

La decisión última de apostar por una estrategia de manufactura flexible frente a modelos clásicos no debe basarse únicamente en consideraciones tecnológicas, sino que debe alinearse con la capacidad del sistema productivo para dar respuesta a cinco pilares fundamentales que definen la competitividad industrial en el contexto actual (ver siguiente figura).

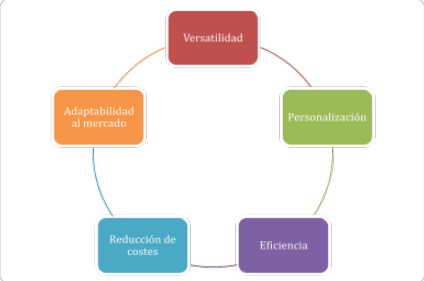


Figura 9: Pilares fundamentales de la competitividad industrial

[13] Mikell P. Groover .Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing, 5th edition. Publicado por Pearson (2021).

En primer lugar, la **versatilidad** se convierte en un requisito esencial. Frente a sistemas altamente especializados, optimizados para un único producto o proceso, las arquitecturas flexibles permiten gestionar múltiples referencias, operaciones y configuraciones sin necesidad de rediseñar completamente la planta. Esta capacidad se traduce en una mayor utilización de los recursos y en la posibilidad de afrontar cambios en el mix productivo sin penalizaciones significativas.

En segundo lugar, la **personalización** adquiere un papel central en un mercado cada vez más orientado hacia el concepto producto adaptado al cliente en lugar de producción en masa. Los sistemas productivos deben ser capaces de adaptarse a requisitos específicos de cliente sin incrementar de forma sustancial los costes o los tiempos de producción. La flexibilidad, especialmente cuando está soportada por sistemas digitales y móviles, permite introducir variabilidad controlada en los procesos, habilitando producciones altamente personalizadas dentro de entornos industriales.

El tercer pilar es la **eficiencia**, que no desaparece con la introducción de flexibilidad, sino que debe reinterpretarse. Mientras que los modelos clásicos maximizan la eficiencia local y la repetitividad, la fabricación flexible busca optimizar la eficiencia a nivel global del sistema, incorporando criterios como la adaptabilidad, la reducción de tiempos muertos o la optimización dinámica de recursos. En este sentido, la eficiencia deja de ser estática y pasa a ser dependiente del contexto operativo.

Relacionado con lo anterior, la **reducción de costes** debe analizarse desde una perspectiva integral. Si bien las inversiones iniciales en sistemas flexibles pueden ser superiores, estos modelos permiten reducir costes ocultos asociados a cambios de producto, reconfiguraciones, ineficiencias logísticas o infrautilización de activos. Además, la capacidad de adaptación reduce el riesgo de obsolescencia de las instalaciones, mejorando el retorno de inversión a largo plazo.

Finalmente, la **adaptabilidad al mercado** se posiciona como el elemento clave que conecta los cuatro pilares anteriores. En entornos caracterizados por ciclos de vida de producto cada vez más cortos, alta volatilidad de la demanda y disrupciones en la cadena de suministro, la capacidad de reaccionar rápidamente a cambios externos se convierte en una ventaja competitiva decisiva. La manufactura flexible, apoyada en tecnologías como la robótica móvil y la integración software, permite transformar la planta en un sistema dinámico capaz de evolucionar de forma continua.

En conjunto, estos cinco pilares configuran un marco de decisión que trasciende la comparación directa entre tecnologías. La elección entre un modelo clásico y uno flexible debe entenderse como una decisión estratégica, donde el objetivo no es únicamente producir más, sino producir mejor, con mayor capacidad de adaptación y alineación con las necesidades del mercado.

Diversos estudios han abordado la flexibilidad desde una perspectiva cuantitativa, evidenciando su impacto en variables[14] clave del sistema productivo como el tiempo total de flujo o la gestión de inventario. En este sentido, trabajos recientes muestran cómo el incremento de la flexibilidad puede contribuir a mejorar el rendimiento global del sistema, especialmente en entornos con alta variabilidad[15].

---

[14] Sethi, A.K., Sethi, S.P. Flexibility in manufacturing: A survey. Int J Flex Manuf Syst 2, 289–328 (1990). https://doi.org/10.1007/BF00186471

Srivastava, S.K., Bag, S. Recent Developments on Flexible Manufacturing in the Digital Era: A Review and Future Research Directions. Glob J Flex Syst Manag 24, 483–516 (2023). https://doi.org/10.1007/s40171-023-00351-2

Marco Bortolini, Francesco Gabriele Galizia, Cristina Mora, Reconfigurable manufacturing systems: Literature review and research trend, Journal of Manufacturing Systems, Volume 49, 2018, Pages 93-106, ISSN 0278-6125, https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2018.09.005. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278612518303650).

[15] Palominos, P.; Moncada, G.; Fuertes, G.; Quezada, L. Quantitative Analysis of Manufacturing Flexibility and Inventory Management: Impact on Total Flow Time in Production System. Mathematics 2026, 14, 202. https://doi.org/10.3390/math14010202

Requisitos técnicos y organizativos para el Despliegue de un Layout Flexible

El despliegue de un layout flexible basado en intralogística automatizada requiere la **combinación de capacidades técnicas y organizativas** que garanticen su viabilidad y sostenibilidad en entornos industriales reales. A diferencia de los sistemas tradicionales, donde la eficiencia se apoya en la estabilidad del flujo y la repetitividad, los entornos flexibles incorporan dinamismo y variabilidad, lo que exige un enfoque más integral en su diseño e implantación.

Desde el punto de vista técnico, es imprescindible disponer de una infraestructura adecuada tanto a nivel físico como digital. En el **plano físico**, el layout debe diseñarse teniendo en cuenta la **navegabilidad de los robots móviles**, evitando cuellos de botella y asegurando caminos suficientemente amplios y seguros. En paralelo, la **infraestructura digital** debe garantizar **la conectividad y el intercambio de información en tiempo real**, incluyendo redes industriales robustas y **sistemas de integración IT/OT** que permitan la coordinación entre los distintos agentes del sistema.

Otro elemento clave es la **estandarización de estaciones de trabajo**. En un entorno flexible, las estaciones deben ser capaces de operar de forma independiente y ser accesibles desde múltiples rutas. Esto requiere definir interfaces físicas y lógicas comunes, facilitando la interoperabilidad y reduciendo la dependencia de configuraciones específicas. La modularidad se convierte aquí en un principio fundamental del diseño. A nivel de software, el layout flexible debe apoyarse en arquitecturas interoperables, donde los activos puedan describir sus capacidades, disponibilidad, estado operativo y restricciones mediante modelos digitales estandarizados. Los gemelos digitales juegan aquí un papel fundamental, al proporcionar una representación actualizada del sistema productivo y permitir la simulación de configuraciones antes de su ejecución física. Además, deben incorporarse algoritmos de planificación, asignación de tareas, optimización de flujos, gestión de prioridades y supervisión de ejecución. Todo ello debe completarse con mecanismos de ciberseguridad, trazabilidad, mantenimiento predictivo y gestión de excepciones, de modo que la flexibilidad no comprometa la estabilidad, la seguridad ni la calidad del proceso productivo.

En el **ámbito organizativo**, la implantación de este tipo de sistemas implica un cambio significativo en la forma de operar. Es necesario evolucionar hacia modelos donde las **decisiones** no están completamente predefinidas, sino que **se gestionan de forma dinámica a través de sistemas software**. Esto exige una mayor capacitación del personal, tanto en el uso de las tecnologías como en la interpretación de los datos generados por el sistema.

La gestión del **cambio organizativo** es, por tanto, un factor crítico. La adopción de layouts flexibles debe acompañarse de una estrategia clara que incluya **formación, adaptación de procesos y alineación de los distintos departamentos implicados**. La colaboración entre perfiles de ingeniería, operación y sistemas de información resulta esencial para asegurar el éxito del despliegue.

Finalmente, la validación mediante herramientas de simulación y pruebas piloto permite reducir riesgos y ajustar el diseño antes de su implantación definitiva. Este enfoque iterativo facilita la identificación de problemas potenciales y la optimización del sistema en términos de rendimiento, escalabilidad y robustez.

En este sentido, el despliegue de un layout flexible debe abordarse como una transformación industrial integral, combinando estrategia, tecnología y cultura organizativa para construir fábricas más ágiles, resilientes y preparadas para los retos futuros.

Retos y Oportunidades de la Fabricación Flexible

La transición hacia modelos de fabricación flexible basados en la movilidad introduce un cambio significativo en la complejidad del sistema productivo. Frente a arquitecturas tradicionales más deterministas, los entornos flexibles se caracterizan por su naturaleza distribuida, dinámica y altamente interconectada, lo que genera nuevos retos técnicos y operativos que deben ser gestionados de forma adecuada.

Uno de los principales **retos** es la **gestión de la complejidad inherente a sistemas distribuidos**. La coordinación de múltiples agentes móviles, estaciones autónomas y sistemas de control requiere algoritmos avanzados de planificación y una **infraestructura robusta capaz de garantizar tiempos de respuesta reducidos y comportamiento predecible**. En este contexto, aspectos como las latencias de comunicación, la sincronización de procesos y la robustez frente a fallos adquieren una relevancia crítica.

Otro desafío importante es la **seguridad funcional y la convivencia entre humanos y sistemas automatizados**. La operación de robots móviles en entornos compartidos exige garantizar elevados niveles de seguridad sin penalizar la eficiencia del sistema. Esto implica integrar tecnologías de percepción, sistemas de control seguros y normativas específicas que regulen la interacción hombre-máquina.

Las normativas que permitan regular la introducción de estas tecnologías de forma segura en la industria es un punto crítico. Sin esta normativa presente, las empresas no tienen cobertura legal frente a posibles accidentes o decisiones erróneas. Estamos en una situación similar a la introducción de la robótica colaborativa, donde no se pudo realmente introducir hasta tener una normativa adecuada.

Es esencial que los humanos que interacciones con estos sistemas confíen plenamente en las capacidades y las decisiones adoptadas. Por ello el sistema de gestión debe ser capaz de explicar las razones de cada decisión (frente a las IA como cajas negras) y que las decisiones adoptadas sean congruentes y repetibles en escenarios similares.

A pesar de estos retos, las **oportunidades** que ofrece la fabricación flexible son significativas. La capacidad de **adaptar el flujo productivo en tiempo real** permite optimizar la utilización de recursos, reducir tiempos muertos y mejorar la respuesta ante variaciones de la demanda. Además, la naturaleza digital de estos sistemas facilita la generación de datos operativos que pueden ser utilizados para mejorar continuamente el rendimiento a través de técnicas de analítica avanzada e inteligencia artificial.

Otra oportunidad clave es la posibilidad de **escalar y reconfigurar el sistema de forma progresiva**. A diferencia de los modelos tradicionales, donde las modificaciones implican cambios estructurales complejos, los entornos flexibles permiten introducir nuevos elementos (estaciones, robots, funcionalidades) de forma incremental, reduciendo el riesgo asociado a la inversión.

En definitiva, la fabricación flexible representa un equilibrio entre complejidad y capacidad. Su éxito dependerá de la capacidad de las organizaciones para gestionar esta complejidad, aprovechando las oportunidades que ofrece en términos de eficiencia, adaptabilidad y generación de valor a largo plazo.

04 Intralogística basada en AMRs y AGVs

La intralogística constituye uno de los pilares fundamentales de la fabricación flexible basada en la movilidad. En este contexto, los sistemas de transporte interno dejan de ser un elemento auxiliar para convertirse en un componente estratégico del sistema productivo. Los robots móviles, tanto AGVs (Automated Guided Vehicles) como AMRs (Autonomous Mobile Robots), actúan como el nexo entre los distintos recursos de planta, habilitando un flujo dinámico, adaptable y desacoplado.

Las funciones intralogísticas tradicionales (transporte de materias primas, suministro a línea, evacuación de producto terminado) se ven ampliadas en este nuevo paradigma hacia roles más complejos. Entre ellos destacan la alimentación dinámica de estaciones, la redistribución de cargas en función de cuellos de botella y la gestión inteligente de buffers intermedios. Esta evolución permite pasar de una logística reactiva a una logística orquestada y proactiva.

La Figura 10 muestra cómo la intralogística evoluciona desde un esquema tradicional de flujo lineal hacia una **arquitectura en red mallada**, en la que múltiples estaciones están interconectadas de forma flexible. En este nuevo modelo, los AGVs y AMRs actúan como **agentes inteligentes capaces de tomar decisiones en tiempo real**, gestionando el transporte de materiales de forma dinámica. Como resultado, el flujo productivo deja de estar predefinido y puede reconfigurarse continuamente en función del estado del sistema, la demanda o la disponibilidad de recursos. Esta transformación aporta ventajas clave, como una **mayor resiliencia ante perturbaciones**, una elevada a**daptabilidad frente a cambios en el proceso o el producto** y una mayor **capacidad de optimización global del sistema**, al poder gestionar de manera eficiente las interacciones entre todos los elementos de la planta.

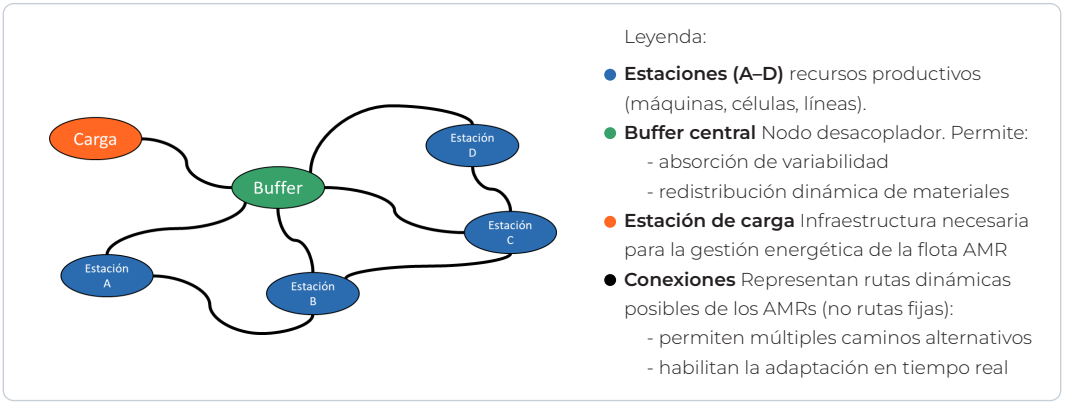


Figura 10: Red intralogística dinámica con AGVs y AMRs conectando estaciones[16]

[16] Fuente: CEIT

Desde el punto de vista tecnológico, los AGVs se caracterizan por seguir rutas predefinidas mediante infraestructuras físicas (cintas, balizas, imanes), lo que los hace adecuados para entornos estables y repetitivos. Por su parte, los AMRs introducen capacidades avanzadas de navegación autónoma basadas en sensores como LiDAR y visión artificial, permitiendo la adaptación en tiempo real a cambios en el entorno. Esta diferencia resulta clave en entornos flexibles, donde la variabilidad del flujo requiere sistemas capaces de tomar decisiones en tiempo real.

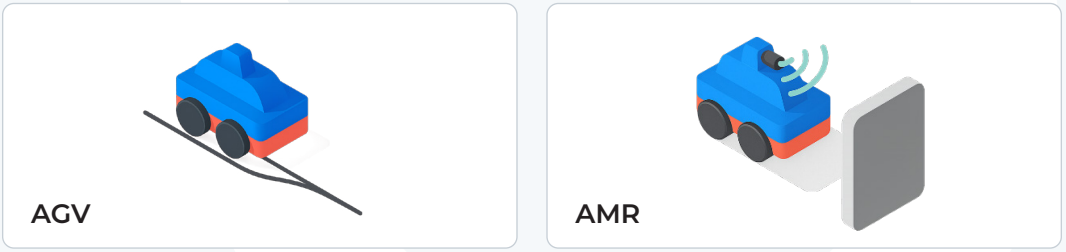


Figura 11: Rutas definidas de los AGVs (izquierda) frente a la gestión avanzada de trayectorias (generación de mapas y evitación de obstáculos) de los AMRs[17]

Otro aspecto relevante es la interacción segura y eficiente con otros agentes del entorno, incluyendo operarios humanos, máquinas y otros robots. Los sistemas modernos de robótica móvil incorporan capacidades de percepción y planificación de trayectorias que permiten operar en entornos compartidos, reduciendo la necesidad de segregación física y favoreciendo la colaboración hombre-máquina.

La gestión dinámica de rutas y la asignación de misiones son elementos clave para garantizar el rendimiento del sistema. A través de algoritmos de planificación y optimización, los robots pueden adaptar sus trayectorias en función de prioridades, congestión o disponibilidad de recursos. Esta capacidad, cuando se combina con sistemas superiores de gestión (fleet manager), permite alcanzar niveles elevados de eficiencia global.

La Figura 12 muestra un ejemplo de planificación de rutas en tiempo real en una red intralogística. Los robots móviles seleccionan dinámicamente la trayectoria óptima en función de costes variables asociados a cada enlace, lo que permite adaptar el flujo de materiales a las condiciones operativas del sistema.

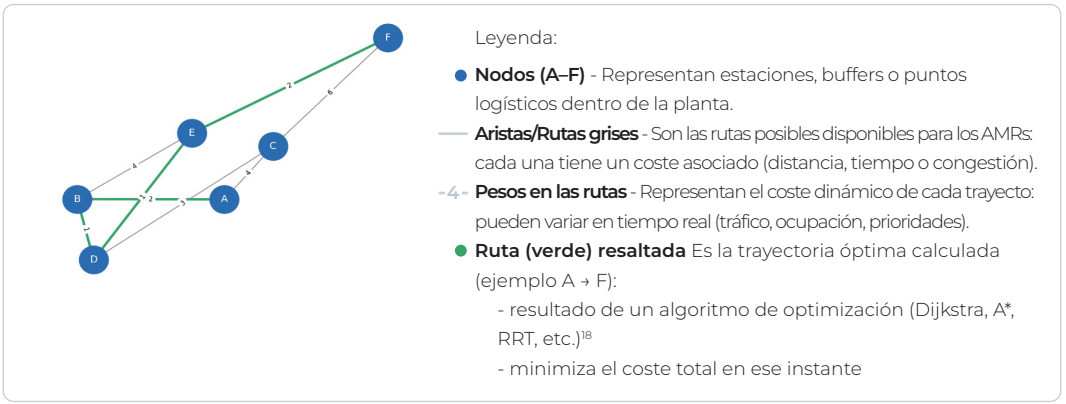
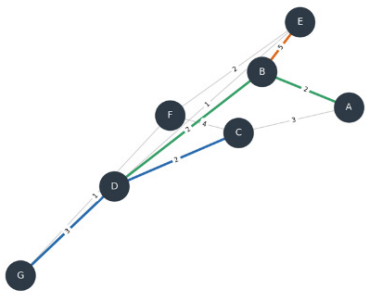


Figura 12: Ejemplo de planificación de ruta de un AGV/AMR[19]

[17, 19] Fuente: CEIT

[18] Waga, A., Benhlima, S., Bekri, A. et al. A survey on autonomous navigation for mobile robots: From traditional techniques to deep learning and large language models. J. King Saud Univ. Comput. Inf. Sci. 37, 198 (2025). https://doi.org/10.1007/s44443-025-00216-x

La Figura 13 representa el nivel conceptual asociado a la **gestión dinámica de rutas y asignación de misiones** en entornos de intralogística avanzada. En este contexto, el comportamiento del sistema no se basa en trayectorias predefinidas, sino en la interacción de múltiples agentes autónomos. Cada AMR resuelve de forma continua un problema de optimización local —determinando su trayectoria en función de su estado, destino y entorno inmediato—, mientras que un sistema superior, típicamente un fleet manager, introduce restricciones globales como la gestión de la congestión, la resolución de conflictos y la priorización de tareas. Como resultado de esta interacción entre niveles local y global, las rutas no están fijadas a priori, sino que **emergen dinámicamente** como solución al problema conjunto. Este enfoque permite implementar estrategias avanzadas como la **optimización multi-agente**, la **evitación de congestión en tiempo real** y un uso eficiente de la red logística disponible. Asimismo, se introduce un desacoplo fundamental entre el conjunto de rutas posibles y las rutas realmente ejecutadas, lo que aporta al sistema una elevada capacidad de adaptación. El mensaje clave es que la intralogística deja de estar gobernada por caminos fijos para convertirse en un sistema dinámico, donde la inteligencia distribuida y la coordinación global permiten optimizar el flujo de materiales de forma continua.



Leyenda:

Multi-robot (dos AMRs) - Ambos optimizan su trayectoria de forma simultánea en la misma red:

- Ruta verde: AMR 1 (origen A → destino G)
- Ruta azul: AMR 2 (origen C → destino G)

Congestión dinámica

1. La arista **naranja** (◆ B → E) representa una zona congestionada:
   - alto coste (tiempo, tráfico, bloqueo)
   - el sistema evita automáticamente esa ruta aunque exista
2. Concurrencia/solape de trayectorias: ambos AMRs necesitan usar la ruta D→ G

- **Grafo logístico subyacente**
  - Nodos = estaciones / buffers
  - Aristas = rutas posibles
  - Pesos = costes dinámicos:
    - distancia - ocupación - prioridad de misión

Figura 13: Gestión dinámica de rutas y asignación de misiones en flotas de AGV/AMR (multiagente)[20]

Desde una perspectiva de integración, la intralogística basada en AMRs y AGVs debe estar conectada con los sistemas IT/OT de la planta, como MES, ERP o sistemas de control. Esta integración permite sincronizar el flujo físico de materiales con la planificación digital, asegurando que los recursos adecuados estén disponibles en el momento preciso.

La Figura 14 presenta la arquitectura de referencia para la integración de sistemas de intralogística basados en AMRs en entornos industriales. El Fleet Manager actúa como elemento central de orquestación, conectando los sistemas IT (ERP/MES) con la capa operativa (AMRs y control de planta). Esta integración permite sincronizar el flujo físico de materiales con la lógica de planificación, habilitando un comportamiento dinámico, optimizado y adaptativo del sistema productivo.

[20] Fuente: CEIT

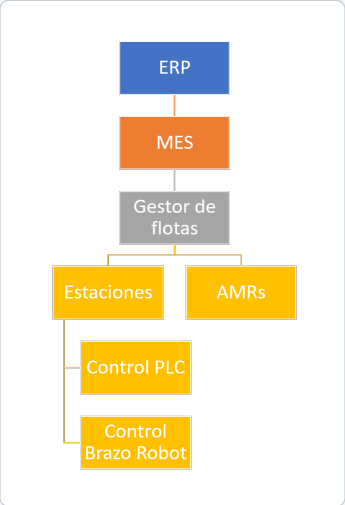


Figura 14: Integración con sistemas IT/OT (MES, ERP, Fleet Manager).

En términos de impacto, la adopción de sistemas de intralogística móvil permite reducir tiempos de transporte, eliminar cuellos de botella derivados de infraestructuras rígidas y aumentar la resiliencia del sistema ante cambios o incidencias. No obstante, su implantación requiere un diseño cuidadoso del sistema, considerando aspectos como la capacidad de la flota, los tiempos de ciclo, la gestión de baterías y la seguridad operativa.

En definitiva, la intralogística basada en robots móviles no debe entenderse únicamente como una automatización del transporte, sino como un habilitador clave de la flexibilidad productiva. Su correcta implementación permite transformar el flujo de materiales en un sistema dinámico y optimizado.

A modo de ejemplo, la siguiente figura muestra diferentes plataformas de robótica móvil (Turtlebot), empleadas en entornos de investigación, sensores de navegación autónoma (LiDAR y visión artificial) sobre los que se implementan las capacidades de navegación e interacción descritas.

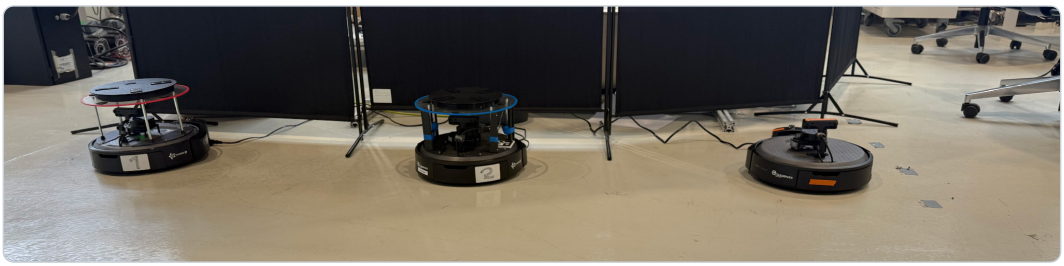


Figura 15: Plataformas de robótica móvil equipadas con sensores de navegación autónoma en un entorno de laboratorio.[21]

[21] Fuente: Ikerlan

05 El gestor de Flotas como Sistema Operativo de la Fábricación Flexible

La evolución de la industria manufacturera hacia modelos de personalización masiva ha ido dejando atrás las líneas de producción rígidas, favoreciendo la adopción de esquemas más flexibles como los Sistemas de Manufactura Flexible (FMS) o Reconfigurable (RMS).

En este contexto, la intralogística ha pasado de ser un elemento auxiliar a convertirse en una pieza central de la operación. Aqui, el gestor de flotas adquiere un papel mucho más estratégico que el de un simple sistema de asignación de rutas o control de vehículos autónomos. Puede entenderse como el sistema operativo de la fabricación flexible, ya que actúa como la capa central de coordinación entre órdenes de producción, recursos móviles, estaciones de trabajo, robots colaborativos, operarios, sistemas logísticos internos y plataformas digitales de planificación. Su función no se limita a mover activos de un punto a otro, sino que debe interpretar el estado global de la fábrica, priorizar tareas, resolver conflictos, sincronizar operaciones y garantizar que cada recurso esté disponible en el momento y lugar adecuados. Para ello, el gestor de flotas debe integrarse con sistemas como MES, ERP, gemelos digitales, módulos de planificación y herramientas de monitorización en tiempo real. Además, debe ser capaz de tomar decisiones dinámicas ante cambios de contexto, como retrasos, averías, congestión, falta de materiales o modificaciones en la planificación. Desde esta perspectiva, el gestor de flotas se convierte en una infraestructura clave para transformar la movilidad en capacidad productiva real, permitiendo que la fábrica opere como un sistema distribuido, coordinado y adaptable.

La sustitución de sistemas tradicionales de transporte, como cintas o transportadores, por flotas de AGVs y AMRs ha cambiado la forma en la que se organiza el flujo de materiales. En lugar de trayectorias fijas, la planta se comporta como una red de nodos interconectados en la que los recorridos se adaptan continuamente a la situación operativa.



Figura 16: Vehículo AGV como elemento base de una intralogística flexible[22].

[22] Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAGV_-_Automated_Guided_Vehicle.jpg

Este cambio obliga también a replantear el papel del software de control. El gestor de flotas ya no actúa únicamente como un sistema de asignación de tareas, sino que asume un rol más cercano al de un sistema operativo de la instalación. Desde esta posición, coordina misiones, regula el tráfico, gestiona conflictos y conecta la operativa logística con los sistemas de ejecución de la producción.

En la práctica, esta capa permite abstraer la complejidad asociada a la gestión de múltiples vehículos. Desde el punto de vista de los sistemas superiores, la flota se percibe como un recurso único que se adapta a la demanda, aunque internamente la operación sea considerablemente más compleja.

Complejidad algorítmica: enrutamiento multidispositivo y resolución de conflictos

La capacidad de mantener un flujo continuo de operaciones en entornos con alta densidad de vehículos depende en gran medida de cómo se gestionan los desplazamientos. A diferencia de otros sistemas más deterministas, aquí no se trata solo de calcular rutas, sino de coordinar trayectorias que evolucionan en paralelo y que pueden interferir entre sí.

Este problema se aborda habitualmente dentro del ámbito del Multi-Agent Path Finding (MAPF), donde cada vehículo debe planificar su recorrido teniendo en cuenta la presencia del resto. A medida que aumenta el número de robots y la densidad de tráfico, el problema deja de ser trivial y aparecen situaciones difíciles de resolver de forma completamente óptima.

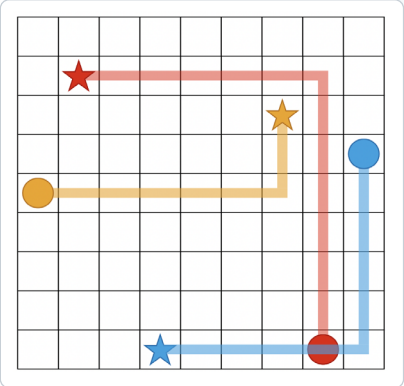


Figura 17: planificación de trayectorias multiagente en un entorno discreto[23].

En operación real, estas limitaciones se traducen en fenómenos bien conocidos. Por un lado, los interbloqueos, en los que varios vehículos quedan detenidos sin posibilidad de maniobra. Por otro, situaciones más sutiles en las que los robots recalculan continuamente sus rutas sin llegar a avanzar de forma efectiva. Ambos casos afectan directamente a la productividad, aunque no siempre son evidentes a primera vista.

Para mitigar estos efectos, los sistemas actuales combinan diferentes estrategias de planificación y gestión de conflictos. En muchos casos, se parte de trayectorias individuales y se introducen restricciones progresivamente cuando se detectan incompatibilidades. Este enfoque permite mantener un equilibrio razonable entre calidad de la solución y tiempo de cálculo, que en entornos industriales resulta crítico.

[23] Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AExample_of_Multi-Agent_Path_Finding_in_a_grid_environment.png

Además, la realidad de las plantas introduce un factor adicional: la heterogeneidad. No todos los vehículos se comportan igual ni tienen las mismas limitaciones de movimiento. Integrar robots con capacidades distintas dentro de un mismo espacio obliga a adaptar continuamente los modelos de planificación, lo que añade un nivel extra de complejidad.

Más allá de la planificación estricta, algunos sistemas incorporan mecanismos para anticipar comportamientos del tráfico. A partir de la experiencia acumulada en la operación, es posible identificar zonas donde suelen aparecer congestiones o situaciones de conflicto. Esta información no elimina el problema, pero sí ayuda a evitar que determinadas configuraciones se repitan de forma sistemática.

Interoperabilidad normativa: evolución del estándar VDA 5050

A pesar de los avances en la gestión de flotas, uno de los principales retos en la automatización intralogística ha sido la falta de interoperabilidad entre fabricantes. Tradicionalmente, cada proveedor desarrollaba su propio ecosistema, lo que dificultaba la integración de soluciones mixtas y limitaba la capacidad de evolución de las instalaciones.

El estándar VDA 5050 surge precisamente para abordar este problema, definiendo un marco común de comunicación entre los sistemas de control y los vehículos. Su objetivo es permitir que robots de distintos fabricantes puedan operar de forma coordinada bajo un mismo sistema de gestión.

Desde el punto de vista práctico, este tipo de estandarización simplifica la integración y reduce la dependencia de un único proveedor, aunque introduce también nuevos retos en términos de adaptación y compatibilidad. No todos los sistemas existentes pueden migrar fácilmente a este modelo, especialmente en entornos donde conviven tecnologías de distintas generaciones.

Las versiones más recientes del estándar han ido incorporando funcionalidades orientadas a entornos más dinámicos, donde los vehículos no solo reportan su estado actual, sino también información sobre su movimiento previsto. Esto facilita una coordinación más fluida, aunque requiere que los sistemas de gestión manejen un mayor volumen de información y tomen decisiones en tiempos más ajustados.

La tabla siguiente muestra un resumen de las principales y las soluciones ofertadas a fecha de hoy.

Tabla 3: Resumen de algunos gestores de flotas interoperables

Gestor / Plataforma	Interoperabilidad	Basado en	Notas
SYNAOS MRFM [24]	Multimarca	VDA 5050	Industrial, potente y muy extendido
Mujin Fleet Manager [25]	Multimarca	API/MujinOS	Fuerte en entornos complejos y multimarca
KINEXON Fleet Management [26]	Multimarca	API propia	Excelentes capacidades de integración OT/IT
Open-RMF [27]	Multimarca + infraestructura	ROS 2	Ideal para investigación y soluciones personalizadas
KUKA / ABB / Omron / Geekplus / Siemens / Addverb [28]	Parcial	APIs + VDA5050	Depende de casos; interoperabilidad emergente

El manipulador móvil como extensión de la intralogística

Un paso adicional en esta evolución es la aparición de soluciones que combinan movilidad y manipulación en un mismo sistema. La integración de brazos robóticos sobre plataformas móviles amplía el alcance de la intralogística, permitiendo realizar operaciones directamente sobre el producto además de su transporte.

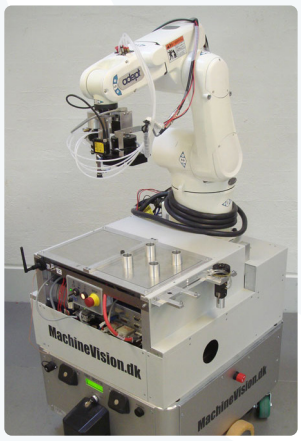


Figura 18: Manipulador móvil industrial: integración de movilidad, manipulación y ejecución de tareas en planta[29].

Desde el punto de vista del gestor de flotas, esto introduce una nueva dimensión. Ya no se trata únicamente de coordinar desplazamientos, sino de considerar también las acciones que se realizan en cada punto. En la práctica, esto implica gestionar recursos con comportamientos más complejos y dependencias adicionales entre tareas.

Aunque este tipo de soluciones abre nuevas posibilidades, también incrementa la dificultad de la coordinación. Las decisiones dejan de ser puramente espaciales y pasan a depender de factores como la disponibilidad de herramientas, la duración de las operaciones o la interacción con otros sistemas de la planta.

Orquestación de tareas en sistemas multi-robot heterogéneos

Otra de las tendencias actuales es la evolución desde gestores de flotas tradicionales hacia plataformas de orquestación multi-robot capaces de coordinar sistemas heterogéneos como se puede observar en la Figura 19. En estos escenarios, los robots dejan de comportarse como unidades independientes dedicadas únicamente al transporte y pasan a formar parte de una arquitectura colaborativa en la que múltiples agentes cooperan para alcanzar objetivos compartidos.

Este enfoque introduce nuevos retos relacionados con la asignación dinámica de tareas, la coordinación entre robots con capacidades diferentes y la sincronización de acciones distribuidas en el tiempo y el espacio. En lugar de optimizar únicamente trayectorias, el sistema debe decidir qué robot ejecuta cada misión, cuándo debe hacerlo y cómo coordinarse con el resto de los agentes presentes en la planta.

---

[24] https://www.synaos.com/en/platform/mrfm

[25] https://mujin-corp.com/applications/amr-agv-fleet-manager

[26] https://kinexon.com/resources/whitepaper/amr-agv-fleet-management-guid

[27] https://ros.ncnynl.com/en/open-rmf/rmf-core.html

[28] https://www.marketsandmarkets.com/ResearchInsight/amr-agv-fleet-management-software-companies.asp

[29] Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMobilrobot_02.jpg

La incorporación de agentes heterogéneos incrementa aún más esta complejidad, ya que cada plataforma presenta restricciones cinemáticas, capacidades operativas y niveles de autonomía distintos. Como resultado, la planificación deja de ser exclusivamente logística y pasa a incorporar criterios funcionales relacionados con la percepción, la manipulación, la inspección o la interacción con el entorno.

Otra de las decisiones clave en estos sistemas es la arquitectura de coordinación empleada. En los enfoques centralizados, un gestor global mantiene una visión completa del sistema y toma las decisiones de asignación y planificación para toda la flota. Esta aproximación facilita la optimización global y la supervisión de la operación, aunque puede presentar limitaciones de escalabilidad y tolerancia a fallos en escenarios con un elevado número de robots o alta variabilidad operativa.

Por el contrario, las arquitecturas distribuidas o descentralizadas delegan parte de la toma de decisiones en los propios agentes, permitiendo que los robots negocien tareas, compartan información local y adapten su comportamiento de manera autónoma. Este enfoque mejora la robustez y la capacidad de adaptación del sistema, aunque introduce nuevos retos relacionados con la coordinación global, la consistencia de la información y la convergencia de las decisiones colectivas.

En este contexto, comienzan a aparecer arquitecturas híbridas que combinan planificación clásica, sistemas multiagente e inteligencia artificial. Algunas aproximaciones recientes exploran el uso del aprendizaje por refuerzo con técnicas como las redes neuronales de grafos y recientemente, el uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), como capas de coordinación de alto nivel, capaces de interpretar objetivos globales y descomponerlos en subtareas distribuidas entre múltiples robots. Aunque estas soluciones todavía presentan limitaciones en términos de robustez y validación industrial, representan una línea emergente hacia sistemas intralogísticos más autónomos, adaptativos y colaborativos.

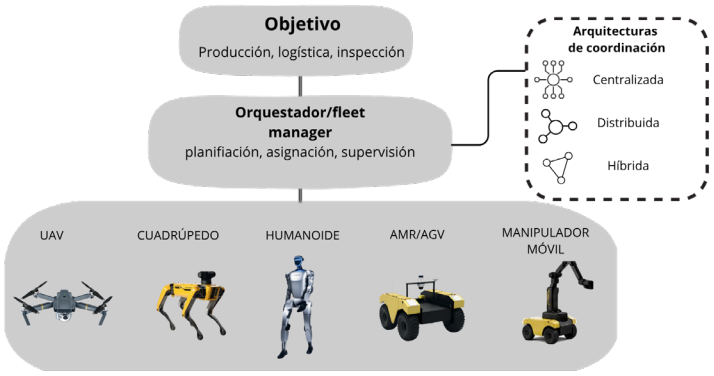


Figura 19: Orquestación de tareas en Sistemas Multi- Robot.[30]

[30] Ikerlan

06 Integración IT/OT del Gestor de Flotas

El valor de la intra la planificación clásica, los sistemas multiagente y la ita a la optimización del movimiento dentro de la planta. Su impacto real aparece cuando estos sistemas se integran con el resto de la infraestructura digital de la organización.

En este contexto, la frontera entre tecnologías de operación (OT) y tecnologías de la información (IT) se vuelve cada vez más difusa. Los datos generados por los sistemas físicos no solo sirven para la operación inmediata, sino que alimentan procesos de planificación, análisis y toma de decisiones a nivel empresarial.

Esta integración permite que la información fluya en ambos sentidos. Por un lado, los sistemas corporativos pueden influir en la operación en planta. Por otro, la actividad real de los equipos aporta visibilidad sobre lo que está ocurriendo en el proceso productivo. En la práctica, esto no siempre es inmediato ni sencillo, ya que implica coordinar sistemas con ciclos de vida, tecnologías y requisitos muy distintos.

Desacoplamiento de datos: el enfoque Unified Namespace

A medida que aumenta el número de sistemas implicados, los modelos de integración tradicionales empiezan a mostrar sus limitaciones. Las conexiones directas entre aplicaciones generan estructuras difíciles de mantener, especialmente cuando la planta evoluciona o se incorporan nuevos elementos.

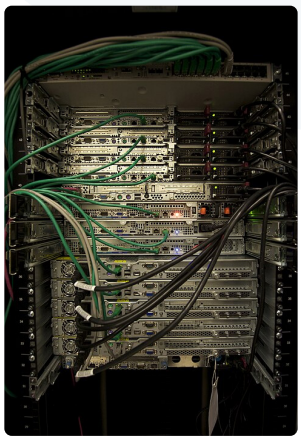


Figura 20: Infraestructura IT utilizada como soporte para el intercambio de datos entre sistemas industriales y corporativos[31].

Como alternativa, han ido ganando peso enfoques basados en desacoplar los sistemas mediante arquitecturas orientadas a eventos. En este modelo, los distintos componentes no se comunican de forma directa, sino a través de un espacio común donde la información se publica y se consume según sea necesario.

El concepto de Unified Namespace responde a esta idea. Más que una tecnología concreta, se trata de una forma de organizar la información para que esté disponible de manera coherente y accesible. Cada sistema aporta sus datos sin necesidad de conocer quién los utilizará, lo que facilita la evolución de la arquitectura con el tiempo.

[31] fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AServers_in_a_Rack.jpg

Este planteamiento simplifica la integración, aunque introduce también nuevos retos relacionados con la gestión y la gobernanza del dato. Mantener la coherencia y evitar duplicidades no es trivial cuando múltiples sistemas interactúan de forma simultánea.

Modelado semántico de la información

Disponer de un canal eficiente para el intercambio de datos no es suficiente si la información carece de contexto. En entornos industriales, es habitual encontrarse con grandes volúmenes de datos difíciles de interpretar si no existe una estructura común.

Por este motivo, los modelos actuales ponen el foco en dotar de significado a la información, de manera que pueda ser entendida y utilizada por distintos sistemas sin necesidad de adaptaciones específicas. Esto implica definir convenciones sobre cómo se nombran los elementos, cómo se estructuran los datos y cómo se interpretan.

En la práctica, este tipo de normalización no siempre es inmediata. Requiere un esfuerzo previo de alineación entre equipos y sistemas, pero resulta clave para evitar interpretaciones inconsistentes y facilitar la interoperabilidad a largo plazo.

Modelado orientado a objetos en entornos industriales

En algunos casos, especialmente cuando se trabaja con activos complejos, resulta útil representar los sistemas de forma estructurada, reflejando sus relaciones y comportamientos. Este enfoque permite acceder a la información de manera más organizada y facilita su reutilización en distintos contextos.

Los modelos basados en objetos aportan esta capacidad, permitiendo describir no solo el estado de los equipos, sino también sus propiedades y funcionalidades. Esto resulta especialmente relevante en entornos donde conviven distintos tipos de dispositivos y es necesario mantener una visión coherente del conjunto.

En la práctica, la combinación de distintos enfoques de comunicación y modelado es habitual. No existe una única solución válida para todos los casos, y la arquitectura final suele ser el resultado de equilibrar flexibilidad, complejidad y necesidades operativas.

Retos y Oportunidades de las Flotas de Robots

Los enfoques clásicos de planificación y optimización continúan desempeñando un papel fundamental en la gestión de flotas de robots móviles, especialmente en problemas relacionados con navegación, asignación de tareas y coordinación del tráfico. Sin embargo, la creciente complejidad de los entornos intralogísticos está impulsando una evolución hacia arquitecturas más distribuidas, adaptativas y orientadas a la cooperación entre agentes heterogéneos.

En este contexto, una de las principales tendencias es la transición desde gestores de flotas centralizados hacia plataformas de orquestación multi-robot capaces de coordinar sistemas con diferentes capacidades operativas. Esta evolución amplía el alcance funcional

de la cooperación móvil, permitiendo integrar no solo vehículos de transporte, sino también manipuladores móviles, robots de inspección o plataformas autónomas especializadas dentro de una misma arquitectura colaborativa.

No obstante, esta transición introduce importantes **retos** arquitectónicos y operativos. Uno de los principales desafíos reside en **garantizar una coordinación eficiente entre múltiples robots** manteniendo simultáneamente escalabilidad, robustez y capacidad de respuesta en tiempo real. **Las arquitecturas centralizadas** facilitan la supervisión global y la optimización del sistema, aunque presentan limitaciones asociadas a cuellos de botella computacionales y dependencia de un nodo central. Por el contrario, los **enfoques distribuidos** mejoran la resiliencia y la adaptabilidad local, pero incrementan la complejidad de sincronización y consenso entre agentes.

Otro reto relevante está relacionado con la **heterogeneidad de las plataformas robóticas.** La coexistencia de robots con diferentes restricciones cinemáticas, sensores, capacidades de carga y niveles de autonomía, e incluso fabricantes, obliga a desarrollar modelos de planificación más flexibles, capaces de integrar criterios funcionales además de métricas puramente espaciales o temporales. Como consecuencia, la planificación deja de centrarse únicamente en trayectorias y tiempos de transporte, incorporando también aspectos relacionados con percepción, manipulación, disponibilidad de herramientas o interacción con otros sistemas de planta.

07 El Manipulador Móvil como Nuevo Agente de Fábrica

La evolución hacia modelos de fabricación flexible está dando lugar a una nueva generación de recursos productivos capaces de integrar movilidad, manipulación e inteligencia en una única solución. En este contexto, el manipulador móvil (Mobile Manipulator o MoMa) surge como un nuevo agente de fábrica que combina las capacidades de navegación autónoma de un robot móvil con las funcionalidades de un brazo robótico colaborativo.

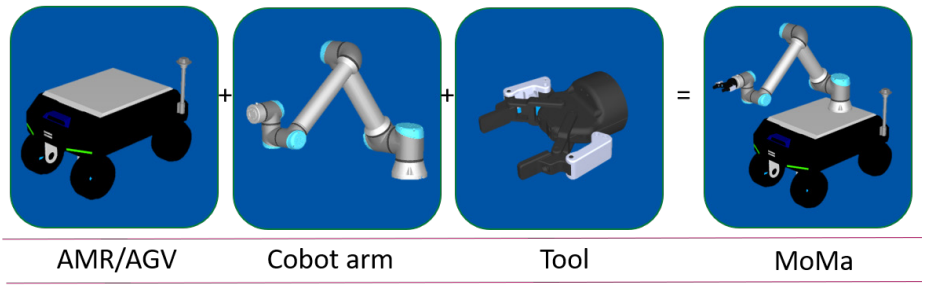


Figura 21: Concepto de MoMa (Mobile Manipulator), robot compuesto por un AMR/AGV con un brazo robótico embarcado. Al brazo se le puede conectar una herramienta[32].

[32] Fuente: CEIT

Sin embargo, el MoMa no debe entenderse como la simple suma de un AMR y un robot colaborativo, sino como una máquina completa e integrada, diseñada para ejecutar de forma coordinada tareas logísticas y productivas dentro de un mismo sistema. Es una celda de producción Movil gestionada por un PLC integrado y un PLC de seguridad que gestiona todos los sistemas de control y safety a bordo del MoMa de manera centralizada, mejorando cualquier sistema Androide bipedo del mercado y cumpliendo todas las medidas de ciberseguridad y la nueva directiva de máquinas. Un ejemplo seria este MoMa capaz de cargar un utillaje con piezas que vienen en un AGV y siendo capaz de corregir las posiciones de parada de los tres vehiculos gracias a los dispositivos a bordo. Vision 2d integrada en los Cobots, Laser de seguridad para crear areas seguras alrededor, vision3d para bin picking, intercambiador de herramientas...

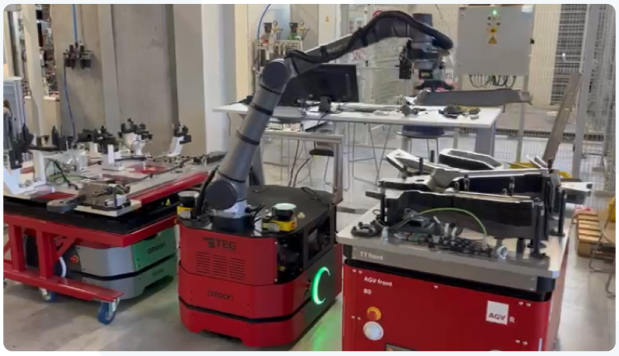


Figura 22: Célula de fabricación flexible basada en robots móviles autónomos (AMRs) y un brazo robótico colaborativo (MoMa), empleada para el transporte autónomo de materiales y la ejecución de operaciones de manipulación entre diferentes estaciones de trabajo[33].

Desde una perspectiva funcional, el MoMa incorpora todos los elementos necesarios para operar de manera autónoma en entornos industriales: plataforma móvil, manipulador robótico, sistemas de percepción, dispositivos de seguridad, herramientas de proceso, gestión energética y software de control. La estrecha integración de estos subsistemas permite que la máquina tome decisiones en tiempo real sobre su desplazamiento, su interacción con el entorno y la ejecución de operaciones sobre el producto. De este modo, el MoMa trasciende el concepto tradicional de robot móvil dedicado al transporte y se convierte en un recurso productivo multifuncional capaz de aportar valor añadido directamente sobre el proceso. Un ejemplo claro es el ejemplo de la imagen donde una celda de metrologiía es embarcada en un MoMa con dos cobots que permiten hacer medición 3d en la línea de producción sin mover las piezas al laboratorio de metrología.



Figura 23: Célula móvil de metrología basada en un MoMa[34].

[33, 34] Fuente: OMRON

La principal ventaja de este enfoque radica en su capacidad para desacoplar la automatización del layout físico de la planta. Un mismo manipulador móvil puede desplazarse entre distintas estaciones y realizar tareas de control de calidad o de carga y descarga de máquinas, el abastecimiento de líneas, la manipulación de materiales, el ensamblaje ligero o la inspección de calidad. Esta versatilidad permite incrementar la utilización de los recursos, reducir la necesidad de infraestructuras fijas y adaptar la capacidad productiva de forma dinámica en función de la demanda o de las necesidades operativas.

Como nuevo agente de fábrica, el MoMa debe integrarse plenamente en la arquitectura digital de la organización, interactuando con gestores de flotas, sistemas MES, plataformas ERP y otros recursos productivos. Su funcionamiento requiere coordinar simultáneamente variables logísticas y de proceso, convirtiéndolo en un activo definido por software, capaz de adaptarse continuamente a los cambios del entorno productivo.

No se trata de un producto estandarizado, sino de una solución desarrollada a medida para cada aplicación. La plataforma tecnológica, los bloques funcionales de control y los distintos componentes necesarios permiten que integradores especializados diseñen e implementen soluciones adaptadas a los requisitos específicos de cada usuario final. De este modo, es posible configurar sistemas capaces de asumir tareas muy diversas dentro de la planta, como el abastecimiento automático de materiales, la manipulación de piezas o la interacción con maquinaria industrial. Como ejemplo, pueden desarrollarse soluciones capaces de realizar el intercambio automático de herramientas en máquinas CNC a partir de las solicitudes generadas por las propias máquinas, sin intervención humana.

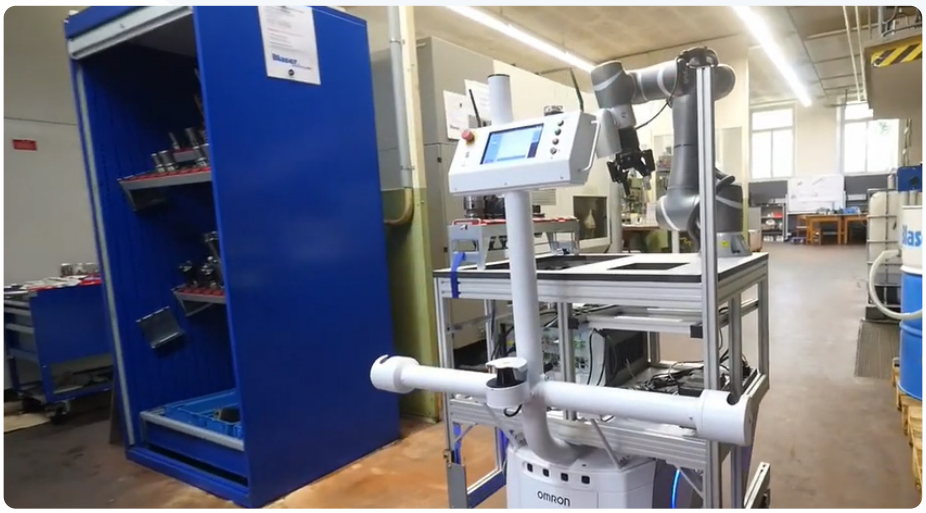


Figura 24: Ejemplo de aplicación de un sistema móvil de manipulación (MoMa) para la gestión autónoma de herramientas. La solución integra una plataforma móvil, un brazo robótico colaborativo y un sistema de almacenamiento, permitiendo la ejecución automatizada de tareas de abastecimiento y cambio de herramientas.[35].

[35] Fuente: OMRON

08 Ciberseguridad en Fábricas Flexibles

Una fábrica flexible tiene unas necesidades de ciberprotrección que desafían las aproximaciones de una fábrica convencional: frente una arquitectura estable, la propia movilidad de los activos productivos amplía y transforma la superficie de ataque de un modo que las arquitecturas de seguridad tradicionales no estaban diseñadas para gestionar. Podemos identificar tres vectores de amenaza diferenciados:

Movilidad y comunicaciones inalámbricas: Los AMR y AGV dependen de conectividad continua mientras se desplazan por la planta. Esta dependencia del medio inalámbrico introduce riesgos ausentes en instalaciones cableadas: inhibición de señal (jamming), forzado de transiciones entre puntos de acceso para interceptar tráfico, o denegación de servicio mediante interferencia selectiva en zonas críticas. Un AMR que pierde comunicación con su gestor de flotas se detiene, y con él se detiene el flujo logístico que alimenta la producción.

El gestor de flotas como plano de control de la movilidad: El compromiso del gestor de flotas puede permitir la alteración de misiones, conflictos de tráfico, la parada de la producción o la degradación de la operación de la flota o incluso la manipulación coordinada de rutas, prioridades o zonas de exclusión. A esto se suma el canal de acceso remoto del fabricante como vector de cadena de suministro que debe gobernarse con controles específicos.

Reconfigurabilidad dinámica: Cada vez que se reorganiza una línea o se modifica un layout productivo, cambian las rutas de los AMR, se incorporan o retiran estaciones de trabajo y se alteran los flujos de comunicación. En una fábrica flexible, las relaciones de confianza entre zonas de red pueden cambiar con cada orden de fabricación. La seguridad, por tanto, no puede ser un esquema estático.

Estos riesgos tienen precedentes documentados, tales como el **caso EKANS** (también conocido como SNAKE), una familia de ransomware aparecida a finales de 2019 y utilizada contra sectores como energía, sanidad y fabricación automotriz. En 2020 se asoció a disrupciones productivas en Honda y a un ataque contra Fresenius Kabi. Su valor como referencia está que demostró cómo una intrusión IT puede escalar hacia un impacto OT real cuando la segregación entre dominios, la capacidad de respuesta y la continuidad operativa no están correctamente diseñadas. En el contexto de la fabricación flexible la lección resulta especialmente pertinente.

Gobierno, normativa y cumplimiento: el nuevo tablero regulatorio

La regulación europea contempla una serie de obligaciones de diseño, operación y gobierno recogido en un corpus documental con aplicación directa sobre la fábrica flexible:

La **Directiva NIS2 (2022/2555)** amplía las obligaciones de ciberseguridad a numerosos sectores industriales. Para las fábricas flexibles, su impacto práctico se traduce en gestión de riesgos, notificación de incidentes significativos, seguridad de la cadena de suministro y responsabilidad directa del órgano de dirección.

El **Reglamento de Ciberresiliencia** (CRA, 2024/2847) desplaza parte de la responsabilidad

hacia los fabricantes de productos con elementos digitales. Exige diseño seguro, evaluación de riesgos, documentación técnica, gestión activa de vulnerabilidades, definición de un periodo de soporte, trazabilidad de componentes software y notificación de vulnerabilidades explotadas o incidentes graves. El CRA cambia las preguntas que una fábrica debe hacer al comprar una flota: durante cuántos años habrá parches, cómo se notifican vulnerabilidades, qué componentes software incorpora el producto, cómo se actualiza el firmware y qué evidencias de seguridad entrega el fabricante.

El **Reglamento de Máquinas** (2023/1230) incorpora la ciberseguridad al expediente de seguridad de la máquina: una conexión externa, una actualización software o una modificación de datos no deben comprometer funciones de seguridad ni generar situaciones peligrosas. Para un AMR, esto significa que una alteración de software, mapas, zonas de exclusión o parámetros de navegación puede afectar al comportamiento seguro del sistema y, por tanto, a la conformidad CE.

A estos pilares se suma la **Directiva de Equipos Radioeléctricos** (RED, 2014/53/UE), cuyos actos delegados activan requisitos de ciberseguridad para determinadas categorías de equipos radioeléctricos como los módulos de comunicación inalámbrica embarcados en AMR. El **AI Act**, además, será relevante cuando funciones basadas en condicionen el comportamiento seguro del robot. Y el **RGPD**, por su lado, aplica cuando la localización de vehículos permita inferir la localización de personas o cuando los AMR incorporen cámaras.

En el ámbito español, **INCIBE-CERT** es la referencia principal para ciudadanos y empresas, mientras que **CCN-CERT** cubre el ámbito público. El **Esquema Nacional de Seguridad** (RD 311/2022) aplica directamente al sector público y a proveedores privados cuando prestan servicios o soluciones para administraciones públicas. **En infraestructuras críticas**, pueden existir obligaciones específicas y requisitos contractuales adicionales.

Desde el punto de vista de los estándares técnicos, la combinación de **IEC 62443 e ISO 27001** ofrece un marco robusto: ISO 27001 estructura el gobierno y la gestión del riesgo mediante el SGSI, mientras que IEC 62443 aterriza la seguridad en zonas, conductos, requisitos técnicos, niveles de seguridad y ciclo de vida de componentes industriales. La guía **NIST SP 800-82 Rev.3** complementa este marco con controles operativos detallados para entornos OT.

La **co-ingeniería entre seguridad funcional (safety) y ciberseguridad (security)** es ineludible en la fabricación flexible. Un ciberataque que altere la percepción de un AMR o que inhiba sus funciones de protección tiene consecuencias físicas directas sobre las personas que comparten espacio de trabajo con el robot. Los análisis de riesgo ciber deben integrarse con las evaluaciones de seguridad funcional (PHA, FMEA), como propone la guía **ISA-TR84.00.09**. En AMR y AGV, esta integración debe dialogar además con los marcos de seguridad de maquinaria y vehículos industriales sin conductor **(ISO 12100 e ISO 3691-4)**.

Toda fábrica flexible, por ello, debe contar con un plan de respuesta a incidentes adaptado: aislamiento selectivo de flotas, activación de modos de logística manual como fallback y restauración con procedimientos previamente ensayados, porque la disponibilidad de la planta es tan prioritaria como la protección de los activos.

Arquitectura de protección para la fábrica móvil

Los principios de **defensa en profundidad, mínimo privilegio y segmentación** siguen siendo válidos en la fabricación flexible, pero su implementación debe adaptarse a un dinámico. La protección debe partir de un **inventario específico de movilidad**. En una fábrica flexible, los mapas, rutas y reglas de prioridad son activos críticos: no solo describen la planta, también condicionan su operación segura.

Geofencing lógico y segmentación dinámica. Se ha de establecer un modelo de segmentación dinámica que modele la definición de zonas y conductos de la IEC 62443 que combine ubicación del AMR con identidad criptográfica del dispositivo, postura de seguridad, punto de acceso o celda, misión autorizada, zona operacional y estado del gestor de flota. La autorización debe aplicarse en elementos de red, y no únicamente en la lógica embarcada del AMR.

Identidad de dispositivo y autenticación dinámica. Es preciso establecer mecanismos de autenticación fuerte que permitan establecer relaciones de confianza que se validen en cada transición de zona. Un AMR que se acople a una estación de carga en la zona de mantenimiento no necesita, ni debe tener, los mismos permisos que cuando opera en la zona de producción.

Integridad de mapas y reglas operativas. Los mapas, zonas de exclusión, límites de velocidad, prioridades de tráfico y puntos de carga deben versionarse, firmarse, aprobarse y auditarse. Un cambio de layout no debe ser solo una operación logística, sino un cambio controlado de configuración OT, con registro de quién lo autoriza, cuándo se aplica y qué versión sustituye.

Seguridad del conducto inalámbrico. El cifrado extremo a extremo de las comunicaciones entre el AMR y el gestor de flotas es condición necesaria pero no suficiente. La cobertura de los puntos de acceso debe diseñarse para que la potencia de señal sea adecuada dentro de las áreas operativas y mínima fuera del perímetro de la planta. La monitorización continua debe incluir la detección de puntos de acceso fraudulentos que podrían suplantar la red legítima.

Bastionado del canal de acceso remoto del fabricante. La práctica habitual de mantener una conexión VPN permanente o una API en la nube para soporte y diagnóstico abre una vía que un atacante podría explotar. Las buenas prácticas indican acceso just-in-time, rotación periódica de credenciales y segmentación estricta del tráfico del proveedor respecto al tráfico operativo.

Resiliencia del gestor de flotas. El gestor de flota debe tratarse como plano de control OT crítico: alta disponibilidad, backup y restauración probados de mapas, misiones y configuración, control de cambios, segregación de la consola de administración, registro centralizado y cuentas nominativas, junto con un procedimiento de modo degradado y operación manual de la logística.

Comportamiento seguro ante pérdida de conectividad. El diseño debe definir qué hace un AMR cuando pierde comunicación: completar la misión en curso, detenerse en zona segura, retornar a un punto definido, reducir velocidad o esperar intervención del operario. Este comportamiento debe probarse y validarse, no asumirse.

Monitorización OT-aware adaptada a movilidad. En un entorno con AMR, los patrones de tráfico cambian legítimamente con cada reconfiguración productiva. Las herramientas de detección de anomalías deben comprender los protocolos industriales en uso y distinguir entre un cambio de patrón legítimo y una actividad potencialmente maliciosa.

Actualización segura en campo. La actualización de una flota de AMR debe realizarse mediante despliegues por oleadas, actuando sobre un subconjunto de la flota donde se valide el cambio con criterios de safety, y solo entonces se extiende al resto, garantizando capacidad logística mínima y rollback probado en todo momento. En el firmware embarcado, la actualización debe tratarse como un cambio operativo y de seguridad funcional.

La ciberseguridad como habilitador de la fabricación flexible

En una flota móvil, la ciberseguridad es el elemento que permite confiar en que una misión, una ruta, una actualización o una orden remota son legítimas. Sin integridad en las comunicaciones, sin autenticación fiable de los dispositivos y sin capacidad de respuesta ante incidentes, la flexibilidad que promete el paradigma se convierte en fragilidad operativa.

El camino hacia la madurez en ciberseguridad industrial es progresivo. Parte del cumplimiento normativo básico y avanza hacia la ciberresiliencia operativa: la capacidad de protegerse, detectar, responder y recuperarse de incidentes manteniendo la continuidad productiva. Las organizaciones que integren la ciberseguridad en el diseño de sus fábricas flexibles desde el origen estarán mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades que las tendencias emergentes (tales como gemelos digitales, inteligencia artificial en el borde o redes 5G privadas) traerán consigo en los próximos años.

Protocolos de Comunicación Seguros en Entornos Industriales

La creciente digitalización de la industria está provocando un incremento exponencial del número de dispositivos conectados y del volumen de información intercambiada entre máquinas, sistemas de control y plataformas de gestión. En este contexto, las comunicaciones industriales han pasado de ser un elemento auxiliar a convertirse en un componente crítico para el funcionamiento de los procesos productivos. Como consecuencia, la protección de los datos y de las comunicaciones adquiere una importancia cada vez mayor, especialmente en un escenario donde las amenazas cibernéticas son más frecuentes, sofisticadas y accesibles que nunca.

En el ámbito de la robótica móvil, esta necesidad resulta todavía más relevante debido a la dependencia de las comunicaciones inalámbricas. A diferencia de otros equipos industriales conectados mediante redes cableadas, los AMRs y AGVs intercambian información de forma continua a través de redes Wi-Fi con gestores de flotas, sistemas MES y otros recursos de la planta. Esta dependencia introduce riesgos adicionales como la interceptación de tráfico, la suplantación de dispositivos, los ataques de denegación de servicio o la creación de puntos de acceso fraudulentos. Una alteración de estas comunicaciones puede afectar directamente a la capacidad de navegación, coordinación y operación segura de los robots móviles.

Para responder a estos desafíos, los protocolos industriales modernos están incorporando

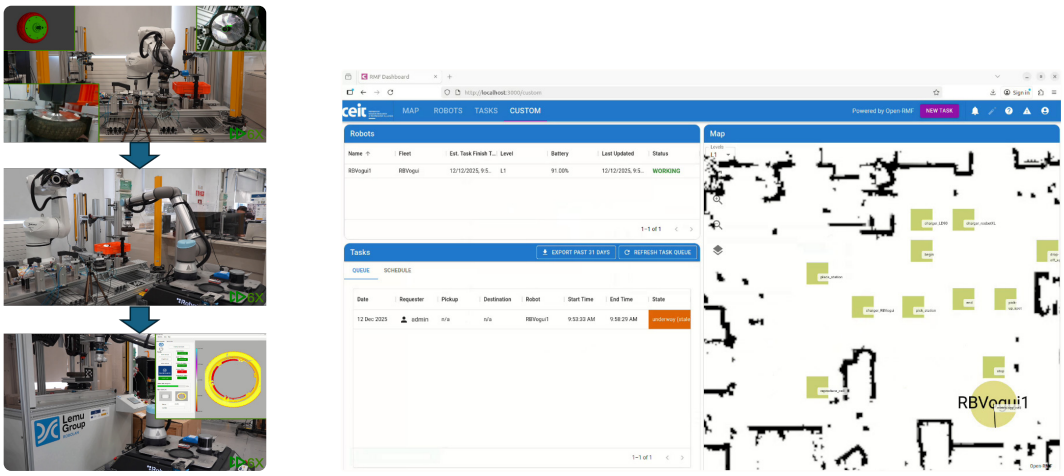
mecanismos avanzados de seguridad basados en estándares como TLS (Transport Layer Security). Tecnologías ampliamente adoptadas como OPC UA o MQTT permiten establecer comunicaciones cifradas y autenticadas mediante certificados digitales, garantizando la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información intercambiada. La adopción de estos mecanismos ya no debe considerarse una funcionalidad adicional, sino un requisito fundamental para garantizar la operación segura y fiable de las futuras fábricas flexibles, donde la conectividad y la movilidad serán elementos esenciales del sistema productivo.

09 Casos de Éxito y Experiencias Industriales

La presente sección cita brevemente casos de éxito emblemáticos que, a juicio de los autores representan un ejemplo de las tendencias de la automatización/robotización del siglo XXI, como colofón de la discusión abordada a lo largo de todo el artículo.

9.1 - FABRICARE: Fabricación colaborativa, segura e inteligente mediante interfaces avanzados, robótica y gemelos digitales [CEIT]

FABRICARE[36] es una iniciativa en la que se investigan y desarrollan líneas de trabajo que contemplen diferentes tecnologías dentro de la fabricación inteligente en entornos colaborativos. Consiste en mejorar los procesos actuales de fabricación con el uso de robótica colaborativa y móvil, así como de sistemas de percepción confiables y su integración en una plataforma de modelización y simulación de gemelos digitales. Para interactuar con esta plataforma, se desarrollan interfaces avanzados basados en diferentes tecnologías. Todo ello con el fin de introducir el concepto de fabricación flexible basada en AMRs/AGVs/MoMas. La siguiente figura muestra fotogramas de una demostración del concepto de fábrica flexible.



a. Fases de manufactura, transporte e inspección de metrología

b. Interfaz del gestor de flotas de robots heterogéneos, multimarca

Figura 25: Demostrador de la fábrica flexible desarrollado por CEIT dentro del proyecto FABRICARE[37].

[36] RED CERVERA CER-20231003

[37] Fuente: CEIT

Objetivo:

El objetivo general de la agrupación FABRICARE es conseguir la mejora de la capacitación en el área tecnológica de la fabricación inteligente en entornos colaborativos, creando un know-how de excelencia a nivel nacional e internacional, que además esté orientado hacia el mercado y realizando un efecto tractor sobre el tejido industrial español mediante la colaboración público-privada.

Para ello se realizan investigaciones que supongan un progreso respecto al estado del arte internacional en 4 tecnologías relacionadas con la fabricación inteligente en entornos colaborativos: gemelos digitales, interfaces humano-maquina, robótica colaborativa y robótica móvil, así como cuestiones relacionadas con la interoperabilidad entre dispositivos y la seguridad operativa que faciliten la aproximación de las tecnologías hacia las necesidades del tejido empresarial.

Reto:

El reto tecnológico es impulsar una nueva generación de fabricación industrial inteligente, colaborativa y segura. En lugar de automatizar procesos de forma aislada, el proyecto busca resolver el desafío de integrar tecnologías físicas y virtuales para que humanos y máquinas trabajen juntos en un mismo entorno de manera eficiente y sin riesgos.

Cómo se ha resuelto el reto:

Dentro del marco del proyecto europeo FABRICARE, el reto tecnológico abordado por CEIT se centra en el diseño, desarrollo e integración de un demostrador avanzado de fabricación y desensamblaje flexible, orientado a fomentar la economía circular mediante la automatización.

La demostración se articula en torno a un entorno de fabricación ágil compuesto por dos células operativas principales y un sistema de intralingüística automatizada, todo ello coordinado por una arquitectura de control central:

- **Célula Robótica de Desensamblaje**: Estación de trabajo automatizada equipada con manipulación robótica avanzada. Su función principal es el desmantelamiento eficiente y seguro de vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos y hoverboards), separando sus componentes críticos.
- **Célula de Metrología e Inspección**: Estación dedicada al control de calidad y evaluación del estado de los componentes recuperados. Emplea sistemas de medición para determinar la viabilidad de reutilización de las piezas.
- **Plataforma de Robótica Móvil Autónoma con brazo embarcado (MoMa)**: Sistema de transporte intralogístico que actúa como nexo físico entre las distintas células de trabajo, los almacenes y las zonas de descarte.
- **Middleware de Orquestación**: Capa de software centralizada que gestiona, sincroniza y monitoriza en tiempo real todo el proceso de planta. Se encarga de la toma de decisiones lógicas y de la comunicación bidireccional entre los sistemas robóticos y las células de trabajo. Este middleware está basado en el gestor de flotas de código abierto openRMF[38], altamente personalizable, y que soporta una granja de robots heterogéneos, multimarca.

[38] https://www.open-rmf.org/

9.2 - MoMa Bicefalo de Metrología [OMRON]

La optimización de procesos es uno de los principales motores de cualquier proyecto de automatización, y la metrología constituye uno de los casos donde la robótica ofrece un mayor recorrido de mejora. En la mayoría de los entornos productivos resulta necesario verificar que el producto fabricado se mantiene dentro de las tolerancias especificadas y cumple los requisitos definidos. Habitualmente, esta verificación obliga a extraer muestras de la línea y trasladarlas a un laboratorio para su medición y análisis, con el coste, el tiempo de respuesta y la manipulación que ello conlleva. ¿Y si, en lugar de sacar la pieza de la línea, fuese el equipo de medición el que acudiese hasta ella de forma autónoma?

Objetivo:

El objetivo de la solución es eliminar el cuello de botella que la verificación técnica y dimensional de grandes volúmenes de piezas por turno genera en la planta de un fabricante de referencia en componentes de automoción. Se busca así reducir los elevados costes asociados, mitigar los riesgos ergonómicos derivados de la manipulación y suprimir el flujo continuo de piezas entre la línea de producción y el laboratorio de metrología.

Con ello se persigue superar las limitaciones del enfoque convencional, que exige una dotación muy significativa de personal y equipamiento en el laboratorio, trasladando la capacidad metrológica al punto de fabricación en lugar de desplazar la pieza hasta el punto de medida.

Reto:

Para dar solución a esta nueva forma de trabajo, se requería del uso de la tecnología MoMa (Mobile Manipulator). A diferencia de otras aplicaciones, el tamaño de las piezas a medir era tan grande que usar un robot colaborativo con el escáner 3D y la cámara montada en una posición fija en el AMR no era suficiente por las sombras que se iban a generar durante la medición.

Como se ha resuelto el reto:

La integración resuelve esta limitación incorporando dos brazos colaborativos en lugar de uno. El primero porta el escáner 3D y recorre la pieza a corta distancia para capturar la nube de puntos, mientras que el segundo sostiene la cámara 3D y reposiciona esta de forma continua, de manera que la luz azul proyectada por el escáner permanezca visible en todo momento.

Al tratarse de un MoMa, la base AMR se desplaza de forma automática a las distintas líneas de producción, en las que se ha reservado un espacio donde un operario extrae una pieza con la cadencia definida para cada producto. Una vez situado frente a la pieza, el AMR se detiene de forma segura y amplía la zona de seguridad de los escáneres embarcados para generar un perímetro suficiente que garantice el trabajo de los brazos colaborativos; a continuación, se ejecuta el escaneado 3D de la pieza.

El resultado es una nube de puntos que se analiza mediante software de metrología. La tecnología empleada permite obtener dichas nubes de puntos con una precisión de 0,06 mm.

Los resultados:

- Aumento de la productividad en planta.
- Reducción de los movimientos de piezas en planta y del tráfico de carretillas y AGVs.
- Reducción de los errores de medición, al no intervenir el operario en ninguna fase del proceso metrológico.
- Proceso 100 % automático: desplazamiento, ajuste de la posición de medición, captación de la nube de puntos, generación del archivo y análisis metrológico in line mediante software de terceros (PolyWorks u otros).



Figura 26: MoMa bicéfalo de metrología desarrollado por OMRON[39].



Figura 27: Nube de puntos generada por el MoMa[40].

9.3 - Automatización de plataformas intralogísticas convencionales mediante navegación autónoma [ZENIALABS]

La automatización de procesos intralogísticos constituye uno de los principales ejes de transformación de la industria hacia modelos de fabricación más flexibles, eficientes y sostenibles. Sin embargo, muchas instalaciones industriales continúan dependiendo de carretillas convencionales operadas manualmente para realizar tareas repetitivas de transporte entre almacenes, líneas de producción y zonas logísticas.

Aunque estas plataformas presentan una elevada robustez y capacidad de carga, su operación manual limita la eficiencia global del flujo de materiales y genera una elevada dependencia de la disponibilidad de operarios y reduce la flexibilidad de los procesos logísticos.

Objetivo:

El objetivo del proyecto ha sido desarrollar una solución que permita convertir carretillas industriales convencionales en vehículos autónomos, reutilizando los activos existentes y evitando la necesidad de sustituir completamente la flota logística.

De este modo, se pretende facilitar una transición progresiva hacia sistemas intralogísticos inteligentes, minimizando tanto la inversión requerida como el impacto sobre la infraestructura industrial existente.

[39, 40] Fuente: OMRON

Reto:

La sustitución integral de plataformas convencionales por nuevos vehículos autónomos suele requerir inversiones elevadas y modificaciones significativas en la infraestructura de planta, dificultando su adopción en entornos industriales reales.

Además, la solución desarrollada debía garantizar elevados niveles de seguridad, robustez operativa y flexibilidad, siendo capaz de adaptarse a plataformas de diferentes fabricantes y operar en entornos industriales complejos.

Cómo se ha resuelto el reto:

Para abordar este desafío, se desarrolló una solución basada en la automatización de carretillas industriales convencionales mediante la integración de sensores de percepción, sistemas de navegación autónoma y plataformas software de control.

La arquitectura desarrollada incorpora tecnologías de percepción basadas en sensores LiDAR, sistemas de localización y navegación implementados sobre ROS 2, interfaces hombre-máquina (HMI) para supervisión y operación, así como mecanismos de comunicación con sistemas externos de gestión logística.

La solución fue validada sobre plataformas industriales de distintos fabricantes, entre ellas carretillas Jungheinrich, Hyster y Toyota, desplegadas en entornos reales como el Puerto de Bilbao y almacenes del sector del neumático, caracterizados por elevados requisitos de disponibilidad y robustez operativa.

La Figura siguiente muestra dos ejemplos de la automatización de carretillas industriales Jungheinrich empleadas en operaciones de transporte autónomo dentro de una planta industrial. Las Figura 28(a) y (b) ilustran la aplicación de la solución sobre plataformas con diferentes capacidades de carga, demostrando su adaptabilidad a distintos tipos de carretillas industriales.

a. Carretilla industrial Jungheinrich con capacidad de carga de 5 t.



b. Carretilla industrial Jungheinrich con capacidad de carga de 1.200 kg



Figura 28: Solución de automatización de carretillas industriales convencionales desarrollada por ZeniaLabs.[41]

[41] Fuente: ZeniaLabs Automation Intelligence S.L.

Esta aproximación ha permitido:

- **Reutilización** de activos industriales existentes, reduciendo significativamente la inversión necesaria para la transición hacia modelos de fabricación flexible.
- **Incremento** del grado de automatización de los flujos intralogísticos sin necesidad de realizar modificaciones sustanciales en la infraestructura de planta.
- **Reducción** de las tareas repetitivas realizadas por los operarios, permitiendo destinar los recursos humanos a actividades de mayor valor añadido.
- **Mejora** de la trazabilidad y repetibilidad de las operaciones de transporte, aumentando la fiabilidad de los procesos logísticos.
- **Incremento** de la flexibilidad del sistema productivo mediante la ejecución dinámica de misiones logísticas adaptadas a las necesidades cambiantes de la producción.

9.4 - ADAPTA: Flexibilización en la robótica industrial: aplicación de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático para factorías con alta capacidad de adaptación y resiliencia [EURECAT]

ADAPTA[42] aborda necesidades clave en entornos industriales de producción, especialmente en manipulación, intralogística y definición flexible de procesos productivos. Para ello, combina percepción avanzada, inteligencia artificial, robótica colaborativa, robótica móvil autónoma e infraestructuras digitales. Dentro de este marco, se desarrollan arquitecturas cognitivas para robots colaborativos capaces de interpretar instrucciones humanas y adaptarse durante la ejecución, así como soluciones de intralogística flexible para la manipulación, transporte y carga de pallets en entornos industriales poco estructurados o parcialmente desconocidos.

La siguiente figura muestra un ejemplo de interacción entre el operario y el agente cognitivo desarrollado. A partir de una instrucción en lenguaje natural, el sistema interpreta el objetivo, razona las acciones necesarias y resuelve las ambigüedades que aparecen durante la ejecución mediante interacción con el usuario.

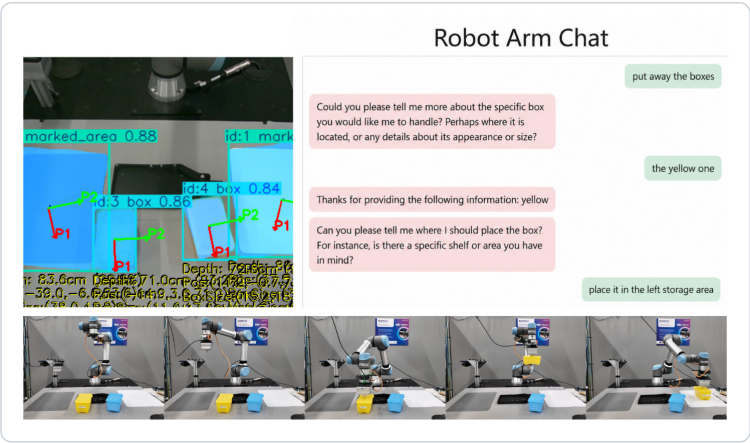


Figura 29: Ejemplo de razonamiento del agente cognitivo ante una instrucción ambigua. El sistema interpreta la tarea, selecciona la herramienta adecuada y solicita aclaración al operario cuando existen varias opciones posibles.

[42] Proyecto ADAPTA, financiado en el marco del programa TransMisiones del CDTI, referencia MIG-20232029.

Objetivo:

El objetivo general de ADAPTA es contribuir al desarrollo de un modelo productivo más flexible, colaborativo y reconfigurable, capaz de responder a la creciente variabilidad de productos, procesos y condiciones de trabajo en la industria manufacturera.

Para ello, el proyecto investiga y desarrolla soluciones orientadas a mejorar la capacidad de adaptación de los sistemas de fabricación, especialmente en procesos de manipulación, montaje e intralogística. Estas soluciones buscan reducir la dependencia de configuraciones rígidas o predefinidas, facilitar la incorporación de nuevos productos y permitir que los sistemas productivos puedan ajustarse con menor intervención humana a las necesidades de cada entorno.

Reto:

El principal reto tecnológico de ADAPTA es superar la brecha entre la automatización industrial tradicional y las necesidades de una fabricación más flexible. Los sistemas convencionales suelen ofrecer buenos resultados cuando las tareas, los productos y el entorno están claramente definidos, pero presentan limitaciones cuando deben interactuar con personas, interpretar instrucciones abiertas o reaccionar ante situaciones no previstas.

En manipulación colaborativa, el desafío consiste en conectar la interpretación de instrucciones de alto nivel con una ejecución física segura y fiable. Los robots deben ser capaces de entender órdenes parcialmente definidas, resolver ambigüedades, actualizar su conocimiento del entorno y ejecutar acciones de forma robusta junto a operarios humanos.

En intralogística industrial, el reto es permitir que una plataforma móvil autónoma opere en espacios dinámicos, estrechos y poco estructurados, como la carga de producto terminado en camiones. En estos escenarios, la posición de los pallets, los obstáculos, las zonas libres y el espacio disponible pueden variar en cada operación, por lo que el sistema debe adaptarse a condiciones inicialmente desconocidas.

Cómo se ha resuelto el reto:

El reto se ha abordado mediante el desarrollo de soluciones robóticas con capacidades de percepción, razonamiento, planificación, navegación y ejecución segura.

En manipulación colaborativa, se ha desarrollado una arquitectura cognitiva híbrida que permite a un robot colaborativo interpretar instrucciones en lenguaje natural, identificar el estado del entorno, planificar la tarea y resolver ambigüedades durante la ejecución mediante interacción con el operario. Esta solución se valida en tareas de ensamblaje colaborativo, como seleccionar objetos, recoger cajas, cambiar herramientas, apretar tornillos o colocar elementos en zonas delimitadas, manteniendo una ejecución trazable y segura.

En intralogística flexible, se ha trabajado en una plataforma móvil autónoma capaz de percibir entornos desconocidos, localizarse, navegar de forma segura y planificar maniobras de recogida, transporte y colocación de pallets. El sistema también analiza el interior del contenedor, detecta la carga existente y estima el espacio disponible para optimizar la colocación de nuevos pallets según criterios predefinidos. Estas capacidades permiten operar en espacios reducidos, con obstáculos y configuraciones variables, adaptando la operación logística a cada escenario.

9.5 - TRREX: Extensión del rango operativo de los robots [LEITAT]

TRREX[43] es un proyecto consorciado donde se investiga y se avanza en el despliegue de manipuladores móviles (MoMa) para aumentar la flexibilidad de las plantas y permitir la optimización de los procesos industriales, mejorando su productividad con un retorno de inversión razonable.

En la actualidad, los robots que forman parte de la fabricación están en posiciones fijas formando líneas o estaciones. Esto limita su función al entorno donde se instalan, ya que solo pueden cubrir su propia área de trabajo (que puede extenderse a metros con ejes lineales). Esto obliga a alimentar al robot con piezas y dedicarlo a tareas muy específicas. Deben alcanzar altas cadencias o aportar un alto valor al proceso para justificar la inversión. Incluso con nuevos robots colaborativos, que simplifican la implementación y reducen el coste de la automatización, estos retos de flexibilidad no pueden abordarse.

Un MoMa puede desplazarse al área deseada para trabajar sobre un objeto grande para realizar operaciones. Además, puede moverse dentro de las zonas de almacenes, recogiendo piezas y llevándolas a los puntos donde se necesitan. Las infraestructuras rígidas de producción desaparecen e incluso se pueden crear plantas piloto para probar procesos nuevos y complejos.

Objetivo:

El objetivo principal del proyecto TRREX es demostrar que la tecnología MoMa ofrece una solución a la flexibilidad necesaria para las fábricas del futuro, habilitando la creación de nuevos procesos que mejoren la adaptabilidad de una planta a las demandas cambiantes del mercado, y que son imposibles o inviables de realizar actualmente con robots industriales en instalaciones fijas.

Reto:

El reto principal es integrar la cadena de valor del MoMa (energía, control, capacidad del manipulador) con la cadena de valor digital (navegación, procesos y programación automática, comunicación con el entorno de planta). En la figura siguiente puede observarse la estructura de trabajo para abordar el reto de integración mencionado.

Incorporar la tecnología MoMA no es sólo colocar un robot en una plataforma de navegación autónoma. Requiere que cumpla con especificaciones requeridas en el ámbito industrial, que sea un robot rápido y de alta carga de trabajo (+80kg), con un modelo estable integrado, con una autonomía adecuada, con herramientas de proceso y fácil definición de las tareas de producción.

[43] CIEN CDTI 2019

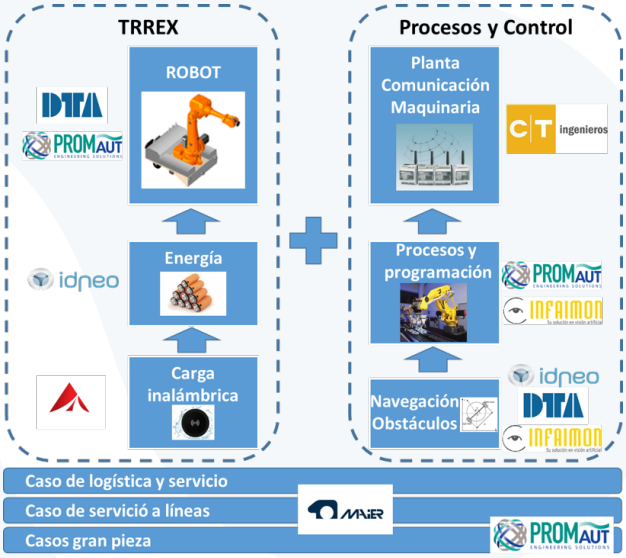


Figura 30: Estructura de trabajo del proyecto TRREX[44]

Cómo se ha resuelto el reto:

Se desarrollaron dos MoMa orientados a soluciones complementarias, uno de alta carga con base móvil de 4Tm de capacidad y otro con un cobot con sistema de visión integrado sobre una base de 1000kg de capacidad. Para cada caso, se investigaron tanto la parte física como la de control:

- A nivel de hardware: las distintas tecnologías de almacenamiento de energía disponible, carga directa o inalámbrica y la integración electromecánica del AMR con los brazos industriales de carga media (100kg).
- A nivel de control: el control del AMR con el brazo como una única unidad mecánica, navegación inteligente que tenga en cuenta el alcance de manipulación, la programación de las tareas del robot de forma sencilla o automática y la comunicación del sistema móvil con la infraestructura de la fábrica y la maquinaria.

Para demostrar que la tecnología MoMa ofrece una solución a la futura fábrica flexible, se establecieron tres demostradores industriales orientados a casos de uso típicos donde se validan los MoMa desarrollados (ver figura siguiente):

- Procesos sobre de grandes piezas: En ferrocarril o aeronáutica las piezas fabricadas son de grandes dimensiones. Un robot debe poder alcanzar distintas partes para hacer los procesos. Se monta un manipulador KUKA KR50 de 2500mm alcance sobre un AMR DTA de 4000kg de capacidad. El MoMa se mueve de forma autónoma alrededor de una carrocería NISSAN Juke, midiendo franquicias, agujeros y tolerancias.
- Logística extendida: Se entiendo como el transporte de materiales de forma eficaz con carga y descarga automática de los mismos, como es el proceso de kitting. Se diseña un MoMA con un sistema lleva embarcado un sistema de visión con capacidades de

[44] Fuente: LEITAT (propia)

BIN-PICKING de piezas con CAD conocido. Se añade un AMR de Robotnik para el enlace entre almacén y línea productiva.

- Servicio de máquinas flexible: Un robot móvil puede ser compartido a tiempo parcial entre líneas. Se diseña un MoMa capaz de grabar piezas de polímero mediante una herramienta de impacto. Esta herramienta se usa para embellecer ciertas piezas interiores del coche. Solo un porcentaje de piezas se personaliza en cada línea de producción. El MoMa se comparte entre las líneas productivas para efectuar el marcado y se usa a tiempo parcial en cada una de ellas.



Figura 31: Casos de uso de inspección de grandes piezas y almacén inteligente[45]

[45] Fuente: LEITAT (propia)

10 Tendencias Futuras y Conclusiones

La principal conclusión de este trabajo es que la **fabricación flexible no debe entenderse como una tecnología concreta, sino como un nuevo procedimiento organizativo de la producción.** En un contexto marcado por la personalización, la variabilidad de la demanda y la necesidad de reducir tiempos de adaptación, las fábricas necesitan ser capaces de modificar sus procesos con agilidad y bajo coste.

La movilidad, entendida como la logística de los activos, a través de **AGVs, AMRs y manipuladores móviles (MoMa)**, constituye uno de los habilitadores fundamentales de esta transformación. Al eliminar parte de las restricciones impuestas por los sistemas de transporte fijos, es posible desacoplar estaciones de trabajo, reconfigurar flujos productivos y adaptar la capacidad de la planta a las necesidades reales de producción.

Sin embargo, la fabricación flexible **no es la solución adecuada para todos los entornos industriales**. Los sistemas de producción tradicionales siguen siendo la mejor opción en escenarios de alta estabilidad, gran volumen y baja variabilidad. La clave no consiste en flexibilizar toda la fábrica, sino en identificar aquellos procesos donde la flexibilidad aporta un beneficio real en términos de productividad, adaptabilidad o resiliencia.

El artículo también pone de manifiesto que la complejidad se desplaza desde la disposición de los dispositivos robóticos hacia su gestión integral. La integración entre robots, gestores de flotas, sistemas MES, ERP y plataformas IT/OT será clave para coordinar recursos, gestionar prioridades y optimizar el funcionamiento global de la planta. Esta gestión engloba tanto el software como el conjunto de recursos necesarios para la operación del sistema, incluyendo personas, útiles y otros elementos de soporte. En este escenario, el operario humano seguirá desempeñando un papel esencial.

De cara al futuro, se identifica una adopción de modelos de fabricación flexible a través de tendencias de integración claramente definidas:

- **Incremento de las flotas de robots móviles** como elemento estructural de la intralogística industrial.
- **Mayor utilización de manipuladores móviles (MoMa)** para combinar transporte y operaciones de valor añadido en un mismo sistema.
- **Orquestación de recursos heterogéneos,** integrando robots móviles, robots

manipuladores, sistemas de inspección y operarios dentro de una misma plataforma de coordinación.

- **Mayor interoperabilidad entre fabricantes**, impulsada por estándares abiertos y arquitecturas software cada vez más conectadas.
- **Uso creciente de gemelos digitales** para diseñar, validar y optimizar configuraciones productivas antes de su despliegue físico.
- **Fábricas cada vez más definidas por software**, donde la lógica de producción puede modificarse sin necesidad de realizar cambios significativos en la infraestructura física.

Merece una mención especial la **Inteligencia Artificial,** aunque haya quedado fuera del alcance de este artículo. La complejidad asociada a la planificación, la asignación dinámica de recursos y la coordinación de sistemas multi-robot hace prever que la IA desempeñará un papel cada vez más relevante en la optimización de las operaciones industriales. No obstante, en el corto plazo su función será principalmente complementaria a los sistemas clásicos de automatización, aportando capacidades avanzadas de apoyo a la decisión, optimización y adaptación, pero sin sustituir los mecanismos de control, seguridad y supervisión que exige la industria.

Una tendencia que está atrayendo una gran atención mediática e industrial es la aparición de los **robots humanoides**. A diferencia de los sistemas analizados en este artículo, cuya movilidad se basa fundamentalmente en ruedas, los humanoides utilizan **sistema bípedo como medio de locomoción**, lo que les permite desplazarse por entornos diseñados originalmente para personas, incluyendo escaleras, pasillos estrechos o puestos de trabajo sin adaptar. Su principal propuesta de valor no es tanto superar en eficiencia a los robots industriales convencionales, sino **permitir la automatización de tareas en instalaciones ya existentes sin necesidad de rediseñar la infraestructura o los procesos**. Aunque su nivel de madurez industrial todavía es inferior al de las soluciones basadas en AMRs, AGVs o manipuladores móviles (MoMa), la intensidad de las inversiones realizadas en este campo y los avances recientes en percepción, control y actuadores apuntan a una creciente penetración en aplicaciones de logística, mantenimiento, ensamblaje y asistencia a operaciones industriales. A medio plazo, es previsible que humanoides y robots móviles especializados convivan en las fábricas, ocupando cada uno aquellos ámbitos donde sus capacidades ofrezcan mayores ventajas técnicas y económicas.

En definitiva, la **flexibilidad se está convirtiendo en un factor estratégico de competitividad industrial**. Las empresas que logren incorporar niveles adecuados de movilidad, digitalización y capacidad de reconfiguración estarán mejor preparadas para responder a mercados cada vez más dinámicos e inciertos, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia y la sostenibilidad de sus operaciones.

Developed by the AER Automation

> La próxima generación de sistemas industriales: **fábricas más adaptables, más resilientes y mejor preparadas para operar en un entorno permanentemente cambiante**.

Septiembre de 2026